SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm — SRS (tham chiếu IEEE 830)

Mã tài liệu : SRS-HRM-2026-001

Phiên bản : 1.0 — Phát hành chính thức

Ngày ban hành : 10/10/2026

Đơn vị soạn thảo : Phòng Phát triển Sản phẩm

Đơn vị phê duyệt : Ban Giám đốc — Công ty Cổ phần ABC

BẢN QUYỀN © 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 1

1.1. Mục đích của tài liệu 1

1.2. Phạm vi của sản phẩm 1

1.3. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt 2

1.4. Tài liệu tham chiếu 2

1.5. Tổng quan tài liệu 3

2. MÔ TẢ TỔNG THỂ 3

2.1. Bối cảnh và mục tiêu của sản phẩm 3

2.2. Bối cảnh tổ chức áp dụng 3

2.3. Chức năng của sản phẩm 4

2.4. Đặc điểm người dùng 4

2.5. Môi trường vận hành 5

2.6. Ràng buộc 5

2.7. Giả định và phụ thuộc 6

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG 6

3.1. Phân hệ Quản lý hồ sơ nhân sự (HIS) 7

3.2. Phân hệ Quản lý tuyển dụng (REC) 7

3.3. Phân hệ Quản lý chấm công (ATT) 8

3.4. Phân hệ Quản lý nghỉ phép (LEA) 8

3.5. Phân hệ Quản lý lương và thưởng (PAY) 8

3.6. Phân hệ Đánh giá hiệu suất (PER) 9

3.7. Phân hệ Đào tạo và phát triển (TRN) 9

3.8. Phân hệ Báo cáo và thống kê (RPT) 10

3.9. Phân hệ Quản trị hệ thống (ADM) 10

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 11

4.1. Hiệu năng và khả năng mở rộng....11
4.2. Bảo mật và quyền riêng tư....11
4.3. Độ sẵn sàng và liên tục kinh doanh....11
4.4. Khả năng sử dụng, bản địa hóa và các thuộc tính khác....12
5. YÊU CẦU GIAO DIỆN BÊN NGOÀI....12
5.1. Giao diện người dùng....12
5.2. Giao diện phần mềm và tích hợp....12
5.3. Giao diện phần cứng....13
5.4. Giao diện truyền thông....13
6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT....13
6.1. Kiến trúc tổng thể và các thành phần....13
6.2. Mô hình triển khai....14
6.3. Lựa chọn công nghệ....14
7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU....15
7.1. Sơ đồ thực thể quan hệ....15
7.2. Từ điển dữ liệu các bảng chính....15
7.3. Quy ước dữ liệu....16
8. MÔ HÌNH HÓA UML....16
8.1. Biểu đồ use case tổng quát....17
8.2. Biểu đồ use case phân hệ tuyển dụng....17
8.3. Biểu đồ lớp mô hình miền....18
8.4. Các biểu đồ tuần tự chính....19
8.4.1. Luồng xin nghỉ phép....19
8.4.2. Luồng tuyển dụng....19
8.4.3. Luồng tính lương....20
8.5. Biểu đồ hoạt động....20
8.6. Các biểu đồ trạng thái....21
9. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BPMN....21
9.1. Quy trình tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự....22

9.2. Quy trình xin và phê duyệt nghỉ phép.....22
9.3. Quy trình tính và chi trả lương hàng tháng.....23
9.4. Quy trình hội nhập nhân viên mới.....23
10. PHỤ LỤC.....24
Phụ lục A — Ma trận truy vết yêu cầu.....24
Phụ lục B — Hồ sơ soạn thảo và phê duyệt.....24
Phụ lục C — Danh mục hình và bảng.....25

Ghi chú: Mục lục được tạo bằng trường tự động. Sau khi chỉnh sửa tài liệu, vui lòng bấm chuột phải vào mục lục và chọn Update Field (Cập nhật trường) để cập nhật số trang chính xác.

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này là Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification — SRS) của Hệ thống Quản lý Nhân sự HRM-Enterprise, được lập theo cấu trúc tham chiếu của chuẩn IEEE 830 và thực hành hiện đại của ISO/IEC/IEEE 29148. Tài liệu xác định đầy đủ yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu giao diện bên ngoài, đồng thời trình bày các mô hình phân tích hệ thống dưới dạng biểu đồ UML và biểu đồ quy trình BPMN 2.0.

Tài liệu phục vụ làm cơ sở hợp đồng giữa đơn vị phát triển và chủ đầu tư, làm đầu vào cho thiết kế chi tiết, kiến trúc, kế hoạch kiểm thử và nghiệm thu; đồng thời là tài liệu tham chiếu cho đào tạo người dùng và vận hành hệ thống.

1.2. Phạm vi của sản phẩm

Hệ thống Quản lý Nhân sự HRM-Enterprise (sau đây gọi tắt là Hệ thống) là nền tảng phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện dành cho doanh nghiệp quy mô từ 100 đến 5.000 nhân viên, hoạt động theo mô hình Web application và mobile application, triển khai trên hạ tầng đám mây riêng của doanh nghiệp. Hệ thống bao phủ vòng đời nhân sự từ tuyển dụng, hội nhập, quản lý hồ sơ, chấm công, nghỉ phép, tính lương, đánh giá hiệu suất, đào tạo cho đến báo cáo thống kê và quản trị hệ thống.

Phạm vi của tài liệu giới hạn ở phiên bản 1.0 của Hệ thống, bao gồm chín phân hệ nghiệp vụ được liệt kê tại mục 2.3. Các hạng mục ngoài phạm vi gồm: kế toán tổng thể (chỉ trao đổi dữ liệu với phần mềm kế toán qua giao diện xuất nhập), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tuyển dụng qua mạng xã hội trực tiếp, và tính năng trả lương bằng tiền mã hóa. Các tích hợp này có thể được bổ sung ở các phiên bản tiếp theo.

1.3. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

Các thuật ngữ chuyên môn và từ viết tắt được sử dụng thống nhất trong toàn bộ tài liệu được tóm lược trong bảng dưới đây.

Bảng 1. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
SRS	Software Requirements Specification — Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
HRM / HRIS	Human Resource Management / Information System — Hệ thống quản lý thông tin nhân sự
FR / NFR	Functional Requirement / Non-Functional Requirement — Yêu cầu chức năng / phi chức năng

Thuật ngữ	Diễn giải
MoSCoW	Phương pháp xếp ưu tiên yêu cầu: Must (bắt buộc), Should (nên có), Could (có thể có), Won't (không làm phiên bản này)
UC	Use Case — Tình huống sử dụng
BPMN	Business Process Model and Notation — Chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ phiên bản 2.0
UML	Unified Modeling Language — Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
RBAC	Role-Based Access Control — Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
BHXH / BHYT / BHTN	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo pháp luật Việt Nam
TNCN	Thuế thu nhập cá nhân
JWT / OTP	JSON Web Token / One-Time Password — Cơ chế xác thực
SLA	Service Level Agreement — Cam kết mức dịch vụ

Tên đơn vị, người phụ trách và các mốc thời gian cụ thể trong tài liệu mang tính minh họa cho mẫu triển khai điển hình; khi áp dụng thực tế, đơn vị sử dụng thay bằng thông tin thật của mình.

1.4. Tài liệu tham chiếu

Bảng 2. Tài liệu tham chiếu

Mã	Tài liệu	Phiên bản / ngày
[TL01]	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998
[TL02]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering	2018
[TL03]	OMG Unified Modeling Language (OMG UML)	2.5.1
[TL04]	OMG Business Process Model and Notation (BPMN)	2.0
[TL05]	Bộ luật Lao động Việt Nam — các quy định về hợp đồng, chấm công, tiền lương, nghỉ phép	Hiện hành
[TL06]	Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân	2023
[TL07]	Thông tư của Bộ LĐ-TB&XH về mẫu hợp đồng lao động, thang lương bảng lương	Hiện hành
[TL08]	Tài liệu Khảo sát nghiệp vụ quản lý nhân sự — Phòng Nhân sự công ty	2026

1.5. Tổng quan tài liệu

Chương 2 mô tả bối cảnh tổng thể của sản phẩm, cơ cấu người dùng và các ràng buộc. Chương 3 đặc tả chi tiết yêu cầu chức năng theo từng phân hệ. Chương 4 trình bày yêu cầu phi chức năng theo chuẩn chất lượng ISO/IEC 25010. Chương 5 xác định các giao diện bên ngoài. Chương 6 đề xuất kiến trúc hệ thống kèm biểu đồ thành phần và triển khai. Chương

7 trình bày mô hình dữ liệu cùng từ điển dữ liệu. Chương 8 tổng hợp các biểu đồ UML phân tích (use case, lớp, tuần tự, hoạt động, trạng thái). Chương 9 mô hình hóa bốn quy trình nghiệp vụ cốt lõi bằng BPMN 2.0. Chương 10 là phụ lục, gồm ma trận truy vết yêu cầu và hồ sơ phê duyệt.

2. MÔ TẢ TỔNG THỂ

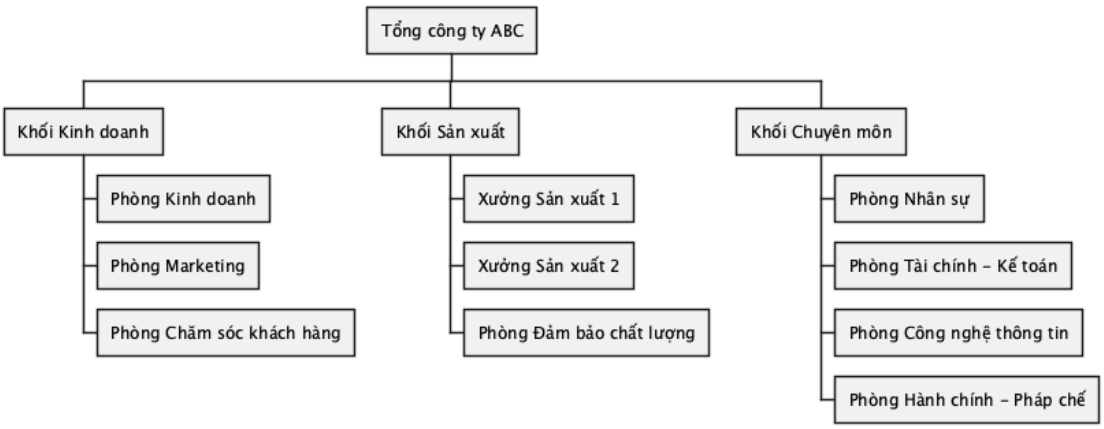
2.1. Bối cảnh và mục tiêu của sản phẩm

Tại các doanh nghiệp đang phát triển nhanh, công việc nhân sự vẫn phổ biến được quản lý trên bảng tính riêng lẻ và trao đổi qua thư điện tử: hồ sơ nhân viên phân tán, chấm công tổng hợp thủ công mất từ hai đến năm ngày mỗi tháng, đơn từ phê duyệt chậm, dữ liệu lương dễ sai lệch và thiếu vắng tính minh bạch. Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa trọn vẹn chuỗi nghiệp vụ nhân sự, giảm thao tác thủ công, tăng tính minh bạch và tuân thủ pháp luật lao động.

Mục tiêu định lượng của phiên bản 1.0 gồm: (1) hỗ trợ tối thiểu 5.000 nhân viên hoạt động đồng thời với thời gian phản hồi trang dưới hai giây; (2) rút thời gian tổng hợp chấm công và tính lương mỗi tháng xuống dưới một ngày công; (3) 100% đơn từ đi qua luồng phê duyệt điện tử có dấu vết kiểm toán; (4) giảm trên 80% số lần nhập liệu trùng lặp giữa các phòng ban.

2.2. Bối cảnh tổ chức áp dụng

Hệ thống được mô hình hóa cho một doanh nghiệp điển hình có cơ cấu ba khối: khối kinh doanh, khối sản xuất và khối chuyên môn, trong đó Phòng Nhân sự thuộc khối chuyên môn và là chủ quản của Hệ thống. Sơ đồ tổ chức tham chiếu dưới đây dùng để nhận diện các vai trò nghiệp vụ và phạm vi phân quyền tương ứng.



Hình 1 — Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp áp dụng hệ thống

Từ sơ đồ tổ chức, hệ thống xác định bảy nhóm tác nhân chính: ứng viên, nhân viên, trưởng bộ phận, cán bộ nhân sự, kế toán lương, giám đốc và quản trị viên hệ thống. Mỗi

nhóm tác nhân gắn với một tập vai trò (role) trong cơ chế RBAC mô tả tại phân hệ Quản trị hệ thống.

2.3. Chức năng của sản phẩm

Hệ thống gồm chín phân hệ chức năng. Bảng dưới đây tóm tắt mục tiêu của từng phân hệ; đặc tả chi tiết từng yêu cầu trình bày tại chương 3.

Bảng 3. Tổng hợp phân hệ chức năng

Mã	Phân hệ	Mục tiêu chính
HIS	Quản lý hồ sơ nhân sự	Hồ sơ điện tử toàn diện, hợp đồng, quá trình công tác, quyết định nhân sự
REC	Quản lý tuyển dụng	Yêu cầu tuyển dụng, đăng tin, sàng lọc, phỏng vấn, offer, kho ứng viên
ATT	Quản lý chấm công	Ghi nhận giờ làm đa phương thức, xử lý đi muộn về sớm, ca kíp, tăng ca
LEA	Quản lý nghỉ phép	Đơn từ điện tử, số dư ngày phép, phê duyệt nhiều cấp, đồng bộ bảng công
PAY	Quản lý lương và thưởng	Kỳ lương, công thức tính, phụ cấp khấu trừ, thuế TNCN, ủy nhiệm chi, phiếu lương
PER	Đánh giá hiệu suất	Kỳ đánh giá, mục tiêu KPI/OKR, đánh giá 360 độ, xếp loại và đề xuất thưởng
TRN	Đào tạo và phát triển	Khóa học, đăng ký, theo dõi học tập, chứng chỉ, ngân sách đào tạo
RPT	Báo cáo và thống kê	Báo cáo sẵn có, dashboard chỉ số, xuất Excel/PDF, báo cáo tùy biến
ADM	Quản trị hệ thống	Người dùng, vai trò, phân quyền, cấu hình, nhật ký kiểm toán, sao lưu

2.4. Đặc điểm người dùng

Bảng 4. Nhóm người dùng và đặc điểm

Nhóm người dùng	Số lượng ước tính	Trình độ, tần suất sử dụng
Ứng viên	500–2.000/tháng	Đa dạng; chỉ dùng cổng tuyển dụng công khai, không cần đào tạo
Nhân viên	100–5.000	Sử dụng tự phục vụ vài lần/tuần: chấm công, đơn từ, phiếu lương
Trưởng bộ phận	10–100	Phê duyệt đơn từ, xem báo cáo bộ phận; dùng hàng ngày
Cán bộ nhân sự	3–15	Người dùng nặng, thao tác toàn phân hệ mỗi ngày
Kế toán lương	2–5	Chốt lương, đối chiếu, xuất chi mỗi kỳ; thành thạo nghiệp vụ

Nhóm người dùng	Số lượng ước tính	Trình độ, tần suất sử dụng
Giám đốc	1–5	Xem dashboard, phê duyệt đề xuất; tần suất thấp, yêu cầu tổng quan
Quản trị viên hệ thống	1–3	Chuyên môn CNTT, cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản

2.5. Môi trường vận hành

Hệ thống hoạt động theo mô hình client–server: người dùng truy cập qua trình duyệt hiện đại (Chrome, Edge, Safari, Firefox hai phiên bản gần nhất) trên máy tính hoặc qua ứng dụng di động iOS 15+ và Android 10+. Máy chủ vận hành trên cụm Kubernetes trong đám mây riêng; cơ sở dữ liệu chính là PostgreSQL 15, bộ nhớ đệm Redis 7, kho tệp tương thích S3, tìm kiếm Elasticsearch 8. Thiết bị chấm công tại chỗ gồm máy chấm công vân tay có cổng kết nối LAN và thẻ RFID; nhân viên hành chính có thể chấm công bằng định vị GPS trên ứng dụng di động trong vùng địa lý được cấu hình.

2.6. Ràng buộc

- Ràng buộc thiết kế: kiến trúc microservice có API Gateway; giao diện người dùng dạng web responsive và ứng dụng di động dùng chung API REST.
- Ràng buộc phát triển: mã nguồn quản lý bằng Git, quy trình CI/CD, kiểm thử tự động tối thiểu 70% cho các dịch vụ nghiệp vụ lõi.
- Ràng buộc pháp lý: tuân thủ Bộ luật Lao động, quy định bảo hiểm và thuế TNCN của Việt Nam; tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân của nhân viên lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam.
- Ràng buộc giao tiếp: mọi API nội bộ dùng HTTPS/REST chuẩn OpenAPI 3; sự kiện giữa các dịch vụ qua message broker RabbitMQ.
- Ràng buộc ngôn ngữ: giao diện tiếng Việt là mặc định, hỗ trợ tiếng Anh; dữ liệu nghiệp vụ mã hóa theo UTF-8.

2.7. Giả định và phụ thuộc

- Doanh nghiệp đã có cấu trúc tổ chức và thang bảng lương được phê duyệt trước khi đưa hệ thống vào sử dụng.
- Hạ tầng mạng nội bộ và Internet luôn sẵn sàng; các máy chấm công tại chỗ có khả năng lưu offline tối thiểu 30 ngày và đồng bộ khi có mạng.
- Hệ thống phụ thuộc dịch vụ bên ngoài: SMTP gửi thư, cổng SMS/OTP, dịch vụ chữ ký điện tử và OCR; các dịch vụ này cam kết sẵn sàng theo hợp đồng 99,5%.
- Phòng Nhân sự cử đầu mối nghiệp vụ phối hợp trong suốt quá trình triển khai và nghiệm thu.

- Ngân hàng đối tác nhận file chi lương theo định dạng được thỏa thuận (ISO 20022 hoặc CSV theo mẫu ngân hàng).

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Chương này đặc tả yêu cầu chức năng theo chín phân hệ. Mỗi yêu cầu có mã định danh duy nhất dạng [Mã phân hệ]-[số thứ tự] dùng để truy vết ở phụ lục A. Cột Ưu tiên áp dụng phương pháp MoSCoW: Must là yêu cầu bắt buộc của phiên bản 1.0; Should là yêu cầu nên có, được thực hiện nếu điều kiện cho phép; Could là yêu cầu tùy chọn.

3.1. Phân hệ Quản lý hồ sơ nhân sự (HIS)

Phân hệ duy trì hồ sơ điện tử toàn diện của từng nhân viên từ ngày tuyển dụng đến khi chấm dứt hợp đồng, thay thế hồ sơ giấy. Mọi thay đổi hồ sơ đều được lưu lịch sử phiên bản kèm người thực hiện và thời điểm.

Bảng 5. Yêu cầu chức năng phân hệ HIS

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-HIS-01	**Quản lý thông tin cơ bản**	Lưu trữ và cập nhật họ tên, ngày sinh, giấy tờ định danh (CCCD), liên hệ, ảnh, trình độ, người thân cần liên hệ; chuẩn hóa nhập liệu theo quy định Việt Nam.	**Must**
FR-HIS-02	**Quản lý quá trình công tác**	Ghi nhận điều chuyển bộ phận, thăng chức, thay đổi chức danh, địa điểm làm việc; mỗi biến động sinh quyết định nhân sự có số hiệu và lưu lịch sử.	**Must**
FR-HIS-03	**Quản lý hợp đồng lao động**	Lập, gia hạn, chấm dứt hợp đồng theo mẫu; nhắc hạn kết thúc hợp đồng trước 30, 15, 7 ngày; lưu tệp bản scans và trạng thái hiệu lực.	**Must**
FR-HIS-04	**Quản lý văn bằng, chứng chỉ**	Lưu văn bằng, chứng chỉ kèm tệp đính kèm, ngày cấp, ngày hết hạn; nhắc tái cấp chứng chỉ bắt buộc trước 60 ngày.	Should
FR-HIS-05	**Quản lý người thân và quan hệ**	Lưu thông tin người thân, con cái để phục vụ chế độ BHXH, đăng ký nghỉ con ốm; đánh dấu người nhận trợ cấp khi có rủi ro.	Could
FR-HIS-06	**Lấy dữ liệu giấy tờ bằng OCR**	Tự động điền thông tin CCCD, bằng cấp từ ảnh chụp qua dịch vụ OCR; nhân sự xác nhận trước khi lưu.	Could
FR-HIS-07	**Sổ tay nhân viên**	Xuất hồ sơ nhân viên thành sổ tay PDF theo mẫu doanh nghiệp, phục vụ thẩm định và kiểm toán.	Should
FR-HIS-08	**Danh sách nhân viên nâng cao**	Tra cứu, lọc, sắp xếp theo mọi thuộc tính; lưu bộ lọc ưa thích; xuất Excel phân quyền theo cột dữ liệu nhạy cảm.	**Must**

Bảng 6. Đặc tả use case UC-01 — Cập nhật biến động nhân sự

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ nhân sự
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập với vai trò HR-Officer; nhân viên đang ở trạng thái làm việc
Luồng chính	1) Mở hồ sơ nhân viên; 2) Chọn loại biến động (điều chuyển, thăng chức, thay đổi lương); 3) Nhập thông tin mới và ngày hiệu lực; 4) Đính kèm quyết định; 5) Hệ thống kiểm tra xung đột ngày hiệu lực; 6) Lưu và sinh mã biến động; 7) Gửi thông báo cho nhân viên và trưởng bộ phận liên quan
Luồng thay thế	5a) Nếu ngày hiệu lực trùng biến động cũ chưa đóng: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận ghi đè; 6a) Nếu thiếu quyết định đính kèm: cho phép lưu nháp, không đổi trạng thái hiệu lực
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhân viên có phiên bản mới; lịch sử biến động được ghi; các phân hệ lương, chấm công nhận sự kiện cập nhật

3.2. Phân hệ Quản lý tuyển dụng (REC)

Phân hệ số hóa toàn bộ hành trình tuyển dụng từ nhu cầu nhân sự đến offer và chuyển giao hội nhập, hỗ trợ nhiều vòng phỏng vấn và nhiều kênh đăng tin.

Bảng 7. Yêu cầu chức năng phân hệ REC

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-REC-01	**Quản lý yêu cầu tuyển dụng**	Trưởng bộ phận lập yêu cầu gồm chức danh, số lượng, mô tả, mức lương dự kiến, thời gian cần; luồng phê duyệt qua giám đốc; theo dõi trạng thái từng yêu cầu.	**Must**
FR-REC-02	**Đăng tin nhiều kênh**	Soạn một lần, xuất bản lên trang tuyển dụng của doanh nghiệp và chia sẻ sang các kênh việc làm; mỗi tin có liên kết theo dõi nguồn ứng viên.	**Must**
FR-REC-03	**Cổng ứng tuyển trực tuyến**	Ứng viên nộp hồ sơ công khai không cần tài khoản; nhận thư xác nhận tự động; chống nộp trùng theo email và số điện thoại.	**Must**
FR-REC-04	**Sàng lọc hồ sơ theo tiêu chí**	Bộ tiêu chí chấm điểm theo yêu cầu tuyển dụng (trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng); xếp hạng ứng viên tự động; lưu kết quả từng vòng.	**Must**
FR-REC-05	**Quản lý lịch phỏng vấn**	Xếp lịch phỏng vấn nhiều vòng (chuyên môn, HR, lãnh đạo); gửi thư mời kèm liên kết họp trực tuyến; ghi nhận phản hồi tham dự.	**Must**
FR-REC-06	**Chấm điểm và nhận xét phỏng vấn**	Ban phỏng vấn nhập điểm theo biểu mẫu và nhận xét; hệ thống tổng hợp điểm trung bình, so ngưỡng đạt theo cấu hình.	**Must**
FR-REC-07	**Quản lý thư mời nhận việc**	Sinh Offer Letter từ mẫu, gửi ký điện tử, theo dõi phản hồi của ứng viên và nhắc hết hạn offer.	**Must**

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-REC-08	**Kho ứng viên tiềm năng**	Lưu hồ sơ ứng viên không đạt để tìm kiếm, so khớp và mời ứng tuyển lại cho vị trí tương lai; ứng viên đồng ý lưu dữ liệu khi nộp hồ sơ.	Should
FR-REC-09	**Báo cáo kênh tuyển dụng**	Thống kê số lượng, chất lượng, chi phí theo kênh và theo yêu cầu tuyển dụng phục vụ tối ưu ngân sách.	Could

Bảng 8. Đặc tả use case UC-02 — Xử lý ứng tuyển từ cổng tuyển dụng

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Ứng viên (chính), Cán bộ nhân sự (phụ)
Tiền điều kiện	Tin tuyển dụng ở trạng thái đang mở và còn hạn nộp
Luồng chính	1) Ứng viên mở tin tuyển dụng; 2) Điền biểu mẫu và đính kèm CV; 3) Hệ thống kiểm tra hạn nộp và trùng lặp; 4) Tạo hồ sơ ứng viên trạng thái Mới; 5) Gửi thư xác nhận kèm mã theo dõi; 6) Ứng viên theo dõi trạng thái qua liên kết
Luồng thay thế	3a) Nếu hồ sơ đã tồn tại: cảnh báo và đề nghị cập nhật CV mới thay vì tạo mới; 3b) CV vượt dung lượng hoặc sai định dạng: báo lỗi cụ thể và hướng dẫn
Hậu điều kiện	Ứng viên xuất hiện trong danh sách sàng lọc của yêu cầu tuyển dụng; hoạt động được ghi nhật ký

3.3. Phân hệ Quản lý chấm công (ATT)

Phân hệ ghi nhận thời gian làm việc từ nhiều nguồn: máy chấm công vân tay hoặc thẻ, ứng dụng di động với định vị và QR, và dữ liệu ca kíp của bộ phận sản xuất. Dữ liệu chấm công là đầu vào trực tiếp của bảng lương nên yêu cầu chính xác và đối chiếu được.

Bảng 9. Yêu cầu chức năng phân hệ ATT

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ATT-01	**Ghi nhận giờ vào ra đa thiết bị**	Nhận bản ghi từ máy chấm công qua API, từ ứng dụng di động (GPS trong vùng cho phép, QR tại văn phòng); hợp nhất bản ghi trùng trong khoảng 5 phút.	**Must**
FR-ATT-02	**Xếp lịch làm việc và ca kíp**	Quản lý loại ca, lịch cố định và luân phiên theo tuần/tháng; gán ca theo bộ phận hoặc cá nhân; nhân viên xem lịch của mình.	**Must**
FR-ATT-03	**Xử lý đi muộn, về sớm, thiếu công**	Tự động đánh dấu đi muộn, về sớm theo ngưỡng cấu hình; sinh đề xuất bổ sung công kèm lý do để trưởng bộ phận duyệt.	**Must**
FR-ATT-04	**Quản lý tăng ca**	Đăng ký, phê duyệt tăng ca theo dự án hoặc đơn hàng; hệ thống kiểm soát trần giờ tăng ca theo quy định pháp luật và chính sách doanh nghiệp.	**Must**
FR-ATT-05	**Bảng công tháng**	Tổng hợp công chuẩn theo từng nhân viên và bộ phận; nhân viên xác nhận bảng công; nhân sự chốt và khóa bảng công chuyển cho lương.	**Must**

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ATT-06	**Cảnh báo bất thường**	Cảnh báo cho nhân viên quên chấm, chấm công bất thường (tần suất, vị trí lạ) để xử lý trước khi chốt công.	Should
FR-ATT-07	**Chế độ lưu offline**	Máy chấm công và ứng dụng lưu bản ghi khi mất mạng, đồng bộ tự động khi kết nối trở lại, không mất dữ liệu trong 30 ngày.	**Must**

3.4. Phân hệ Quản lý nghỉ phép (LEA)

Phân hệ số hóa toàn bộ đơn từ vắng mặt: phép năm, ốm, thai sản, nghỉ không lương, nghỉ bù; kiểm soát số dư và luồng duyệt nhiều cấp; kết quả nghỉ phép tự động trừ dư và ghi vào bảng công.

Bảng 10. Yêu cầu chức năng phân hệ LEA

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-LEA-01	**Cấu hình loại nghỉ**	Định nghĩa loại nghỉ, đơn vị tính (ngày, nửa ngày, giờ), mức trả lương, giới hạn năm, điều kiện chứng từ.	**Must**
FR-LEA-02	**Tính và tích lũy số dư**	Tự động cấp phép theo thâm niên đầu năm, cộng dồn theo chính sách; hỗ trợ đặt lại số dư hoặc hết hạn số dư theo cấu hình.	**Must**
FR-LEA-03	**Tạo đơn nghỉ phép**	Nhân viên tạo đơn chọn loại nghỉ, thời gian, lý do, người nhận duyệt; hệ thống kiểm tra số dư và xung đột lịch nhóm trước khi gửi.	**Must**
FR-LEA-04	**Phê duyệt nhiều cấp**	Luồng duyệt theo cấu hình org: trưởng bộ phận, nhân sự, giám đốc với đơn đặc biệt; duyệt qua web hoặc thông báo di động; ủy quyền duyệt khi vắng mặt.	**Must**
FR-LEA-05	**Rút và hủy đơn**	Nhân viên rút đơn trước khi duyệt; nhân sự hủy đơn đã duyệt vì lý do bất khả kháng, mọi thao tác lưu nhật ký.	**Must**
FR-LEA-06	**Đồng bộ chấm công và lương**	Đơn đã duyệt tự động ghi vào bảng công, tính ngày công có lương hoặc không lương chuyển phân hệ lương.	**Must**
FR-LEA-07	**Xem lịch nghỉ bộ phận**	Lịch nghỉ dạng lịch tháng theo bộ phận giúp sắp nhân sự và phát hiện xung đột phép cùng lúc.	Should
FR-LEA-08	**Nhắc phép sắp hết hạn**	Nhắc nhân viên và quản lý về số dư phép sẽ hết hạn vào giữa và cuối năm.	Could

Bảng 11. Đặc tả use case UC-03 — Xin nghỉ phép có kiểm tra số dư

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên (chính), Trưởng bộ phận (duyệt)

Thành phần	Nội dung
Tiền điều kiện	Nhân viên đang làm việc; loại nghỉ đã được cấu hình; nhân viên có số dư hoặc loại nghỉ không cần số dư
Luồng chính	1) Nhân viên mở biểu mẫu xin nghỉ; 2) Chọn loại nghỉ, thời gian, lý do; 3) Hệ thống kiểm tra số dư, xung đột lịch; 4) Gửi đơn vào hàng chờ duyệt; 5) Thông báo đến người duyệt; 6) Trưởng bộ phận duyệt; 7) Hệ thống trừ số dư, ghi bảng công, gửi xác nhận cho nhân viên
Luồng thay thế	3a) Số dư không đủ: hệ thống chặn và gợi ý loại nghỉ khác hoặc tạo đơn cần phê duyệt đặc biệt; 6a) Từ chối kèm lý do: đơn chuyển trạng thái Bị từ chối, số dư giữ nguyên; 4a) Nhân viên có thể rút đơn trước khi duyệt
Hậu điều kiện	Đơn ở trạng thái tương ứng; số dư và bảng công cập nhật nếu được duyệt; toàn bộ sự kiện có nhật ký kiểm toán

3.5. Phân hệ Quản lý lương và thưởng (PAY)

Phân hệ thực hiện toàn bộ chu kỳ lương: từ dữ liệu đầu vào (hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, phụ cấp, khấu trừ) đến bảng lương, phê duyệt, chi trả và phiếu lương điện tử. Công thức tính được tham số hóa để phản ánh chính sách lương và quy định thuế hiện hành.

Bảng 12. Yêu cầu chức năng phân hệ PAY

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-PAY-01	**Quản lý kỳ lương**	Mở kỳ lương theo tháng, đóng và khóa kỳ sau khi chi trả; một kỳ đã khóa không chỉnh sửa, điều chỉnh thực hiện ở kỳ sau.	**Must**
FR-PAY-02	**Cấu hình thành phần lương**	Định nghĩa thành phần thu nhập (lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, phụ cấp chuyên cần, hoa hồng) và khấu trừ (BHXH người lao động, tạm ứng, khác) với công thức tham số hóa.	**Must**
FR-PAY-03	**Tính lương tự động**	Tính lương từ dữ liệu chấm công đã chốt, nghỉ phép, hợp đồng và công thức; hỗ trợ tính lại toàn kỳ hoặc theo nhân viên; kiểm tra bất thường tự động.	**Must**
FR-PAY-04	**Tính BHXH và thuế TNCN**	Tính bảo hiểm theo mức lương đóng góp và thuế TNCN theo biểu lũy tiến với giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc đang hiệu lực.	**Must**
FR-PAY-05	**Phê duyệt bảng lương**	Kế toán đối chiếu, giám đốc phê duyệt bảng lương có ký số; bảng đã duyệt mới được chi trả.	**Must**
FR-PAY-06	**Xuất chi và đối soát ngân hàng**	Sinh file chi lương theo định dạng ngân hàng; nhập lại kết quả đối soát và tự động đánh dấu đã nhận lương.	**Must**
FR-PAY-07	**Phiếu lương điện tử**	Sinh phiếu lương PDF từng nhân viên, gửi qua ứng dụng và email; nhân viên xem lịch sử phiếu lương các kỳ.	**Must**

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-PAY-08	**Thưởng và điều chỉnh lương đột xuất**	Quản lý đề xuất thưởng nghiệp vụ, thưởng lễ, điều chỉnh lương đột xuất có phê duyệt và tự động đưa vào kỳ hiện tại.	Should
FR-PAY-09	**Mô phỏng lương**	Mô phỏng ảnh hưởng của điều chỉnh lương hoặc chính sách mới trước khi áp dụng, phục vụ hoạch định.	Could

Bảng 13. Đặc tả use case UC-04 — Chốt và phê duyệt bảng lương tháng

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ nhân sự (chốt), Kế toán lương (đối chiếu), Giám đốc (duyệt)
Tiền điều kiện	Bảng công tháng đã chốt; dữ liệu hợp đồng, phụ cấp, khấu trừ đầy đủ hiệu lực
Luồng chính	1) Nhân sự mở kỳ lương và kích hoạt tính; 2) Hệ thống tổng hợp công và tính lương toàn bộ nhân viên; 3) Hệ thống sinh bảng nháp và báo cáo bất thường; 4) Kế toán đối chiếu với sổ kế toán; 5) Giám đốc phê duyệt bảng lương; 6) Hệ thống sinh file chi và phiếu lương; 7) Đối soát kết quả ngân hàng và đóng kỳ
Luồng thay thế	4a) Phát hiện sai lệch: trả về nhân sự điều chỉnh dữ liệu nguồn rồi tính lại từ bước 2; 5a) Giám đốc không duyệt: ghi lý do, trả về điều chỉnh
Hậu điều kiện	Kỳ lương ở trạng thái tương ứng; phiếu lương gửi nhân viên; dữ liệu chi gửi ngân hàng; nhật ký kiểm toán đầy đủ

3.6. Phân hệ Đánh giá hiệu suất (PER)

Phân hệ quản lý kỳ đánh giá, mục tiêu theo mô hình KPI hoặc OKR, thu thập đánh giá từ nhiều nguồn và tổng hợp xếp loại phục vụ xét thưởng, đào tạo và quy hoạch.

Bảng 14. Yêu cầu chức năng phân hệ PER

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-PER-01	**Quản lý kỳ đánh giá**	Tạo kỳ đánh giá theo quý, sáu tháng hoặc năm; cấu hình biểu mẫu, trọng số, mốc thời gian cho từng khối đối tượng.	**Must**
FR-PER-02	**Quản lý mục tiêu KPI/OKR**	Giao mục tiêu từ mục tiêu công ty xuống bộ phận và cá nhân; theo dõi tiến độ tự cập nhật; liên kết mục tiêu liên phòng ban.	**Must**
FR-PER-03	**Tự đánh giá và quản lý đánh giá**	Nhân viên tự đánh giá theo biểu mẫu; trưởng bộ phận đánh giá và phản hồi; hỗ trợ phê duyệt kết quả bởi cấp trên.	**Must**
FR-PER-04	**Đánh giá 360 độ**	Thu thập phản hồi từ đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng nội bộ theo mẫu cấu hình, tổng hợp bảo mật danh tính người phản hồi khi bật tùy chọn.	Should
FR-PER-05	**Tổng hợp xếp loại**	Tính điểm tổng theo trọng số, xếp loại (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Đạt, Không đạt) theo phân bổ quy tắc; phê duyệt kết quả cuối.	**Must**

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-PER-06	**Phản hồi và kế hoạch phát triển**	Ghi nhận xét phát triển, thống nhất kế hoạch cá nhân; liên kết đề xuất đào tạo với phân hệ TRN.	Should
FR-PER-07	**Liên kết kết quả với đãi ngộ**	Xuất kết quả xếp loại cho phân hệ lương phục vụ tính thưởng theo quy chế; chỉ nhân sự và giám đốc xem báo cáo tổng.	Should

3.7. Phân hệ Đào tạo và phát triển (TRN)

Phân hệ quản lý ngân sách, kế hoạch và triển khai các khóa đào tạo bắt buộc và tự chọn, theo dõi kết quả học tập và chứng chỉ của nhân viên.

Bảng 15. Yêu cầu chức năng phân hệ TRN

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-TRN-01	**Quản lý khóa đào tạo**	Tạo khóa học nội bộ hoặc thuê ngoài: nội dung, hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, thời lượng, chi phí, giảng viên, điều kiện tham gia.	**Must**
FR-TRN-02	**Đăng ký và phê duyệt học tập**	Nhân viên đăng ký hoặc được chỉ định; trưởng bộ phận phê duyệt; kiểm soát số lượng và điều kiện tiên quyết.	**Must**
FR-TRN-03	**Điểm danh và theo dõi**	Điểm danh buổi học trực tiếp hoặc theo dõi tiến độ học trực tuyến; tổng hợp tỷ lệ hoàn thành.	**Must**
FR-TRN-04	**Khảo sát sau đào tạo**	Khảo sát chất lượng khóa học theo biểu mẫu; báo cáo tổng hợp phục vụ đánh giá nhà cung cấp.	Should
FR-TRN-05	**Quản lý chứng chỉ**	Cấp chứng chỉ hoàn thành, lưu vào hồ sơ nhân viên, nhắc chứng chỉ hết hạn theo phân hệ HIS.	Should
FR-TRN-06	**Ngân sách đào tạo**	Theo dõi ngân sách theo phòng ban và năm; cảnh báo vượt ngân sách trước phê duyệt đăng ký.	Should
FR-TRN-07	**Đường thăng tiến và kế vị**	Vẽ đường thăng tiến theo chức danh, đối chiếu năng lực hiện tại với yêu cầu chức danh mục tiêu, gợi ý khoảng trống đào tạo.	Could

3.8. Phân hệ Báo cáo và thống kê (RPT)

Phân hệ cung cấp báo cáo nghiệp vụ sẵn có, bảng điều khiển chỉ số cho từng cấp và công cụ truy vấn linh hoạt; mọi báo cáo tôn trọng phân quyền dữ liệu.

Bảng 16. Yêu cầu chức năng phân hệ RPT

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RPT-01	**Báo cáo nhân sự sẵn có**	Bộ báo cáo chuẩn: biến động nhân sự, cơ cấu độ tuổi và thâm niên, ngân sách lương, công nghỉ, hiệu suất, đào tạo theo kỳ.	**Must**

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RPT-02	**Dashboard điều hành**	Bảng điều khiển cho giám đốc và trưởng bộ phận: chỉ số nhân sự, chi phí, hiệu quả tuyển dụng, tỷ lệ nghỉ việc theo thời gian thực gần.	**Must**
FR-RPT-03	**Báo cáo tùy biến**	Chọn nguồn dữ liệu, chiều phân tích, bộ lọc, biểu đồ; lưu và chia sẻ mẫu báo cáo trong phạm vi quyền.	Should
FR-RPT-04	**Xuất dữ liệu**	Xuất Excel, PDF, CSV với dấu thời gian và người xuất; dữ liệu nhạy cảm được che theo quyền cột.	**Must**
FR-RPT-05	**Định kỳ và phân phối**	Đặt lịch chạy và gửi báo cáo tự động qua email cho nhóm người nhận cấu hình.	Should
FR-RPT-06	**Cảnh báo chỉ số**	Ngưỡng cảnh báo cho chỉ số nhân sự quan trọng (tỷ lệ nghỉ việc, giờ tăng ca vượt giới hạn) và gửi thông báo.	Could

3.9. Phân hệ Quản trị hệ thống (ADM)

Phân hệ đảm bảo vận hành an toàn: quản lý tài khoản, vai trò và quyền hạn theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, cấu hình nghiệp vụ tổng thể, nhật ký kiểm toán và sao lưu phục hồi.

Bảng 17. Yêu cầu chức năng phân hệ ADM

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ADM-01	**Quản lý người dùng**	Tạo, khóa, mở khóa tài khoản gắn với nhân viên; tự động vô hiệu hóa tài khoản khi chấm dứt hợp đồng.	**Must**
FR-ADM-02	**Quản lý vai trò và phân quyền**	Vai trò mẫu theo chức danh; phân quyền đến từng chức năng, hành động và phạm vi dữ liệu (bộ phận, cá nhân); hỗ trợ ủy quyền tạm thời.	**Must**
FR-ADM-03	**Xác thực và bảo mật tài khoản**	Đăng nhập bằng tên tài khoản hoặc email; bắt buộc mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ; xác thực hai lớp OTP qua email hoặc SMS cho vai trò quản trị và nhân sự.	**Must**
FR-ADM-04	**Cấu hình nghiệp vụ**	Cấu hình loại nghỉ, ca làm việc, công thức lương, luồng duyệt, mẫu văn bản và tham số nhắc việc tập trung tại một màn hình.	**Must**
FR-ADM-05	**Nhật ký kiểm toán**	Ghi tự động mọi thao tác đọc dữ liệu nhạy cảm và mọi thao tác ghi: ai, lúc nào, đối tượng, giá trị trước và sau; tra cứu và xuất nhật ký.	**Must**
FR-ADM-06	**Sao lưu và phục hồi**	Sao lưu dữ liệu định kỳ hằng ngày, giữ bản theo chính sách 90 ngày; quy trình phục hồi được kiểm chứng bằng diễn tập định kỳ.	**Must**
FR-ADM-07	**Quản lý phiên bản và cập nhật**	Cập nhật bản vá không làm gián đoạn dịch vụ trong giờ hành chính; thông báo lịch bảo trì trước 48 giờ.	Should
FR-ADM-08	**Đăng nhập một lần (SSO)**	Tích hợp SSO chuẩn SAML 2.0 hoặc OAuth 2.0 với hệ thống danh mục của doanh nghiệp.	Could

Ngoài các yêu cầu trên, toàn bộ phân hệ phải tuân thủ nguyên tắc: mọi thao tác quan trọng (duyệt, chốt, xóa, khóa) đều yêu cầu xác nhận, ghi nhật ký và hỗ trợ hoàn tác trong giới hạn thời gian cấu hình.

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Các yêu cầu phi chức năng được đặc tả theo khung chất lượng ISO/IEC 25010, định lượng để kiểm chứng được khi nghiệm thu. Mỗi yêu cầu có mã NFR-XX dùng truy vết ở phụ lục A.

4.1. Hiệu năng và khả năng mở rộng

Bảng 18. Yêu cầu hiệu năng và mở rộng

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị yêu cầu
NFR-01	Thời gian phản hồi giao dịch thông thường (xem, tìm kiếm, nộp đơn)	P95 nhỏ hơn 2 giây; P99 nhỏ hơn 3 giây với 500 người dùng đồng thời
NFR-02	Thời gian tính lương toàn công ty 5.000 nhân viên	Dưới 10 phút trên cụm máy chủ tiêu chuẩn
NFR-03	Thời gian tải báo cáo tổng hợp lớn (12 tháng)	Dưới 15 giây; kết quả được lưu bộ nhớ đệm cho lần truy vấn lặp lại
NFR-04	Khả năng mở rộng	Mở rộng theo chiều ngang (thêm pod dịch vụ) không gián đoạn; hỗ trợ 5.000 nhân viên, 2.000 phiên đăng nhập đồng thời
NFR-05	Dung lượng dữ liệu	Lưu trữ 10 năm dữ liệu nghiệp vụ; hồ sơ đính kèm tối đa 25 MB mỗi tệp, 500 GB tổng ban đầu, mở rộng được

4.2. Bảo mật và quyền riêng tư

Bảng 19. Yêu cầu bảo mật và quyền riêng tư

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị yêu cầu
NFR-06	Xác thực	Mật khẩu băm bằng bcrypt hoặc tương đương; xác thực hai lớp bắt buộc cho vai trò quản trị, nhân sự, kế toán
NFR-07	Phân quyền	RBAC đến chức năng, hành động và phạm vi dữ liệu; từ chối theo mặc định (deny by default)
NFR-08	Mã hóa truyền dẫn và lưu trữ	Toàn bộ kết nối TLS 1.2 trở lên; dữ liệu nhạy cảm (lương, giấy tờ định danh) mã hóa khi lưu bằng AES-256
NFR-09	Bảo vệ ứng dụng	Chống SQL injection, XSS, CSRF theo OWASP Top 10; giới hạn tốc độ API; kiểm tra bảo mật độc lập trước nghiệm thu
NFR-10	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: dữ liệu cá nhân nhân viên lưu trong lãnh thổ Việt Nam; đăng ký xử lý dữ liệu; cung cấp cơ chế xuất và xóa theo yêu cầu hợp pháp

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị yêu cầu
NFR-11	Nhật ký kiểm toán	Ghi nhận không thể sửa đổi (append-only) mọi truy cập dữ liệu nhạy cảm; lưu tối thiểu 24 tháng
NFR-12	Quản lý phiên	Hết phiên sau 30 phút không hoạt động; đăng xuất tất cả thiết bị khi đổi mật khẩu

4.3. Độ sẵn sàng và liên tục kinh doanh

Bảng 20. Yêu cầu sẵn sàng và phục hồi

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị yêu cầu
NFR-13	Độ sẵn sàng dịch vụ	99,5% trong giờ hành chính (7h–19h các ngày làm việc); 99,0% ngoài giờ
NFR-14	Thời gian khôi phục mục tiêu (RTO)	Dưới 4 giờ cho sự cố nghiêm trọng
NFR-15	Điểm mất dữ liệu mục tiêu (RPO)	Tối đa 15 phút nhờ sao chép giao dịch; sao lưu đầy đủ hằng ngày giữ 90 ngày
NFR-16	Bảo trì định kỳ	Cửa sổ bảo trì 22h–2h ngày Chủ nhật, thông báo trước 48 giờ, không vượt 4 giờ mỗi lần

4.4. Khả năng sử dụng, bản địa hóa và các thuộc tính khác

Bảng 21. Yêu cầu sử dụng, bản địa hóa và thuộc tính khác

Mã	Chỉ tiêu	Giá trị yêu cầu
NFR-17	Khả năng sử dụng	Nhân viên mới tự thực hiện 90% tác vụ tự phục vụ (chấm công, xin nghỉ, xem phiếu lương) mà không cần hướng dẫn sau 10 phút làm quen
NFR-18	Đa ngôn ngữ	Giao diện tiếng Việt mặc định, tiếng Anh tùy chọn; định dạng ngày theo vùng miền Việt Nam; múi giờ mặc định GMT+7
NFR-19	Tương thích trình duyệt và thiết bị	Chrome, Edge, Safari, Firefox hai phiên bản gần nhất; responsive từ 360 px; ứng dụng di động iOS 15+, Android 10+
NFR-20	Khả năng bảo trì	Mã nguồn có tài liệu và kiểm thử tự động tối thiểu 70% cho dịch vụ lõi; triển khai bản phát hành mới theo quy trình CI/CD, có khả năng rollback trong 15 phút
NFR-21	Khả năng kiểm thử	Môi trường dev, test, staging tách biệt; bộ kiểm thử hồi quy tự động chạy trước mỗi bản phát hành
NFR-22	Khả năng tích hợp	Cung cấp API REST chuẩn OpenAPI 3 có tài liệu đầy đủ; webhook sự kiện cho hệ thống bên ngoài

5. YÊU CẦU GIAO DIỆN BÊN NGOÀI

5.1. Giao diện người dùng

Giao diện web tuân theo bộ nhận diện của doanh nghiệp, bố cục hai vùng: menu phân hệ bên trái và vùng làm việc ở giữa; thanh breadcrumb và thông báo toàn cục ở trên cùng. Mọi biểu danh sách hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang và xuất dữ liệu trong phạm vi quyền. Biểu mẫu nhập kiểm tra dữ liệu tại máy khách và tại máy chủ, thông báo lỗi bằng tiếng Việt rõ ràng, chỉ đến đúng trường sai. Các tác vụ quan trọng luôn có bước xác nhận và kết quả hiển thị dưới dạng thông báo toast hoặc hộp thoại.

Ứng dụng di động tối ưu cho tác vụ tự phục vụ: chấm công định vị, xin nghỉ phép, duyệt nhanh trên thông báo, xem phiếu lương và thông báo nội bộ. Mọi màn hình đạt độ tương phản tối thiểu theo WCAG 2.1 mức AA và có thể thao tác hoàn toàn bằng bàn phím.

5.2. Giao diện phần mềm và tích hợp

Bảng 22. Giao diện tích hợp phần mềm

Hệ thống bên ngoài	Chuẩn giao tiếp	Nội dung trao đổi
Cổng thư điện tử (SMTP)	SMTP qua TLS	Thư xác nhận, thông báo duyệt, phiếu lương, nhắc việc
Cổng SMS/OTP	REST JSON qua HTTPS	Mã xác thực đăng nhập hai lớp, thông báo khẩn
Dịch vụ chữ ký điện tử	REST JSON qua HTTPS	Ký offer, hợp đồng lao động, quyết định nhân sự
Dịch vụ OCR giấy tờ	REST JSON qua HTTPS, tải ảnh lên	Nhận diện CCCD, bằng cấp, chứng chỉ
Ngân hàng đối tác	Tệp định dạng ISO 20022 hoặc CSV theo mẫu	Ủy nhiệm chi lương; nhận kết quả đối soát
Phần mềm kế toán	Tệp xuất chuẩn hoặc API hai chiều	Quỹ lương, các khoản trích theo kỳ kế toán
Hệ thống danh mục người dùng (AD/LDAP)	LDAP over TLS hoặc SAML 2.0	Đồng bộ tài khoản, đăng nhập một lần (tùy chọn)

5.3. Giao diện phần cứng

Thiết bị chấm công tại chỗ gồm máy chấm công vân tay hoặc thẻ RFID kết nối mạng LAN, hỗ trợ giao thức truyền dữ liệu qua HTTP API hoặc tệp chuẩn; máy lưu bản ghi offline tối thiểu 30 ngày. Máy in thẻ nhân viên kết nối qua trình điều khiển chuẩn của hệ điều hành. Máy quét tài liệu giao tiếp qua TWAIN hoặc WIA để số hóa hồ sơ giấy.

5.4. Giao diện truyền thông

Toàn bộ kết nối người dùng đến hệ thống qua HTTPS cổng 443; các dịch vụ nội bộ giao tiếp trong mạng riêng ảo VPC; truy cập quản trị từ ngoài qua đường hầm VPN hai lớp.

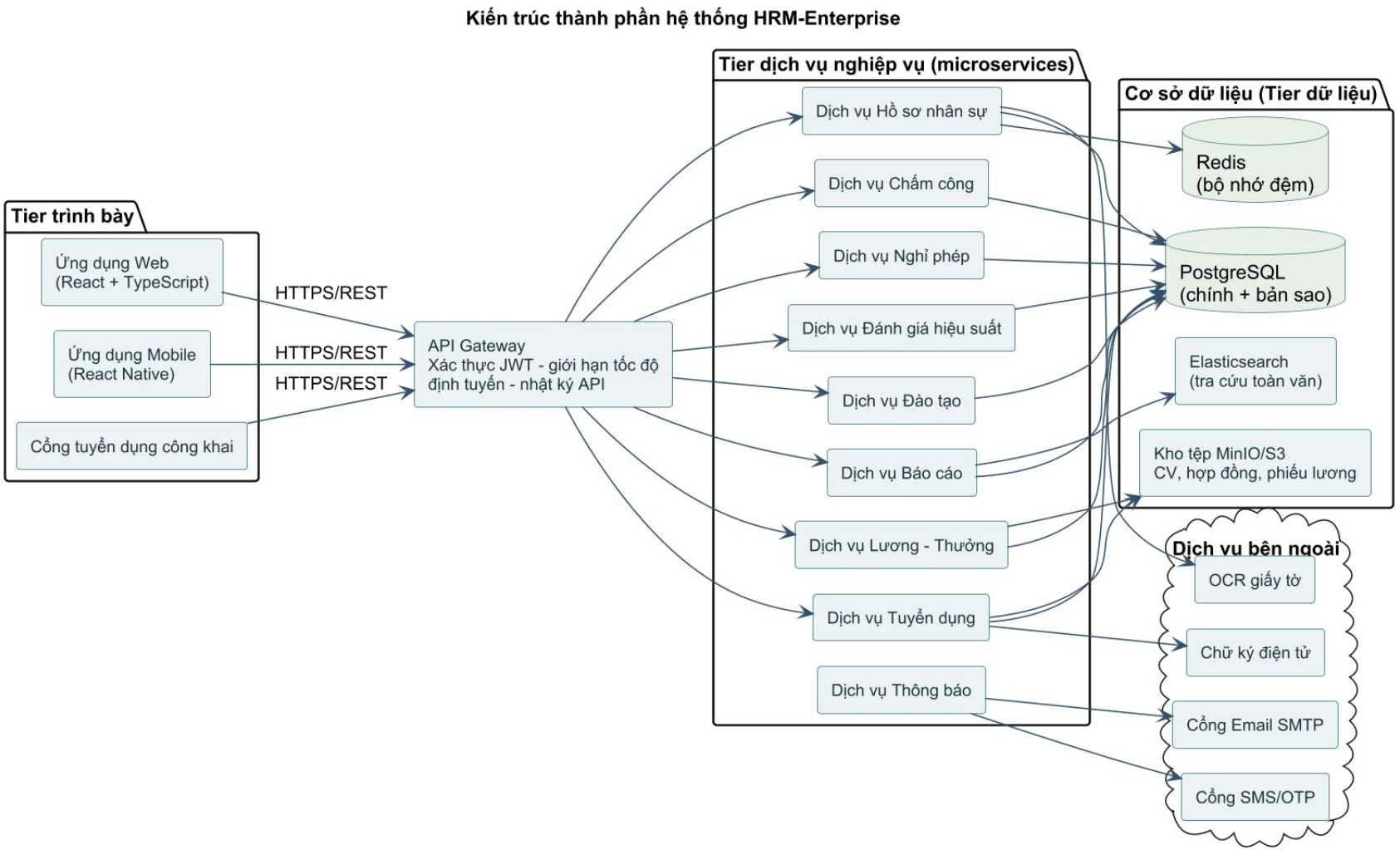
Message broker RabbitMQ đảm bảo trao đổi sự kiện giữa các dịch vụ theo giao thức AMQP qua TLS. Băng thông tối thiểu cho người dùng cuối là 2 Mbps xuống và 1 Mbps lên.

6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

6.1. Kiến trúc tổng thể và các thành phần

Hệ thống tuân theo kiến trúc ba tầng với lớp dịch vụ được tách thành các microservice theo nghiệp vụ: hồ sơ nhân sự, tuyển dụng, chấm công, nghỉ phép, lương, đánh giá, đào tạo, báo cáo và thông báo. Một API Gateway thống nhất đứng trước toàn bộ dịch vụ, đảm nhận xác thực JWT, phân giới hạn, định tuyến và ghi nhật ký API. Lớp trình bày gồm ứng dụng web, ứng dụng di động và cổng tuyển dụng công khai dùng chung bộ API.

Việc tách dịch vụ cho phép triển khai, mở rộng và bảo trì độc lập từng nghiệp vụ: dịch vụ lương chạy theo kỳ có thể mở rộng gấp đôi vào ngày chốt mà không ảnh hưởng dịch vụ self-service. Trạm hàng đợi sự kiện RabbitMQ kết nối các dịch vụ theo mô hình phóng và tiêu thụ, giúp các quy trình dài như tính lương hay gửi thông báo hàng loạt không chặn yêu cầu người dùng.

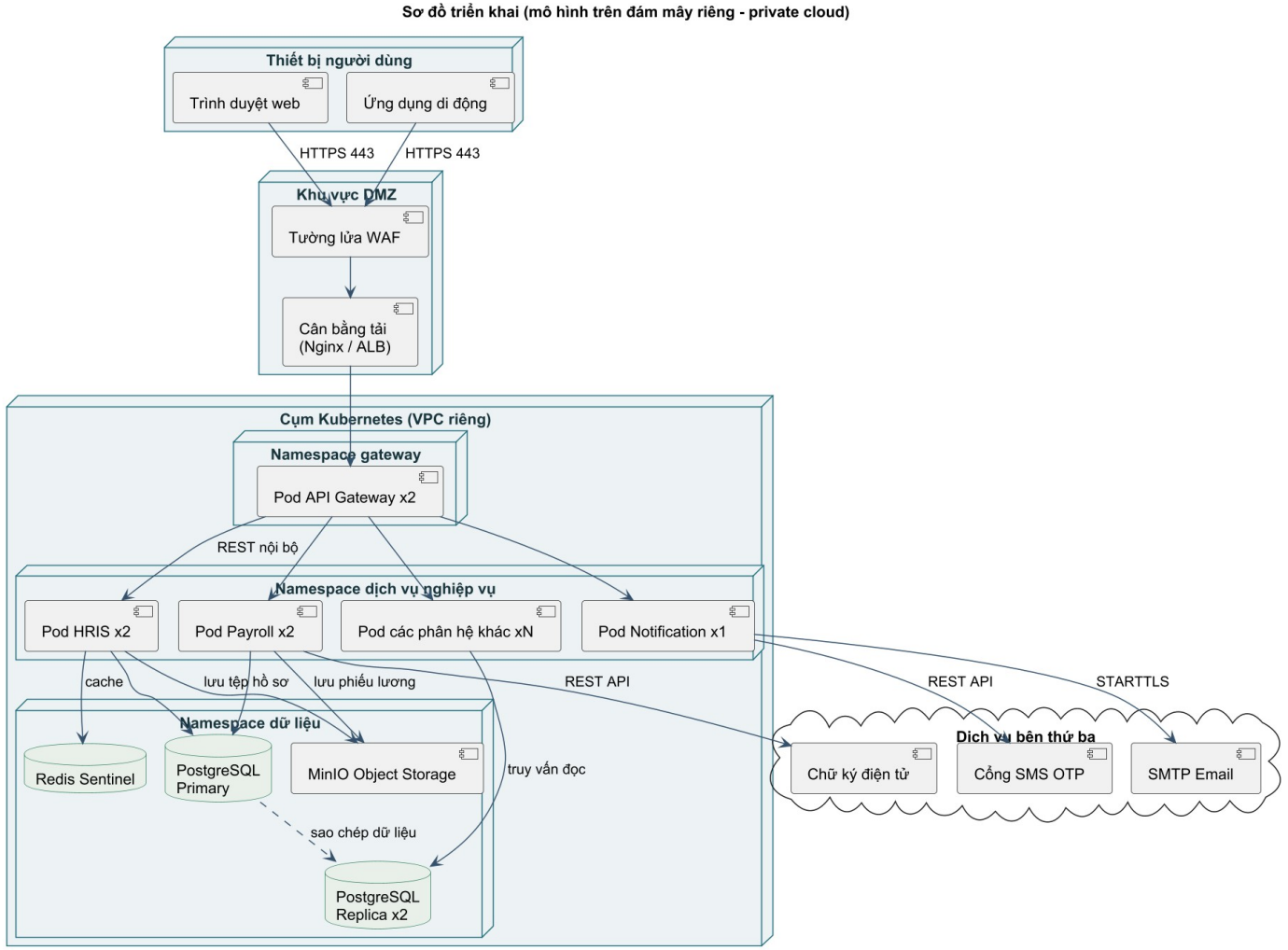


Hình 2 — Biểu đồ thành phần (Component Diagram) — kiến trúc ba tầng với API Gateway và microservice nghiệp vụ

6.2. Mô hình triển khai

Hệ thống triển khai trên cụm Kubernetes trong đám mây riêng: các pod dịch vụ chạy tối thiểu hai bản để chịu lỗi; cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy một bản chính và hai bản sao đọc; Redis Sentinel giữ bộ nhớ đệm và phiên; kho tệp chuẩn S3 lưu CV, hợp đồng, phiếu lương. Lưu lượng từ

Internet đi qua tường lửa ứng dụng (WAF) và cân bằng tải trước khi đến cụm; dịch vụ bên thứ ba (thư điện tử, SMS, chữ ký điện tử) kết nối qua kênh TLS một chiều từ hệ thống ra.



Hình 3 — Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram) — mô hình đám mây riêng với cụm Kubernetes

6.3. Lựa chọn công nghệ

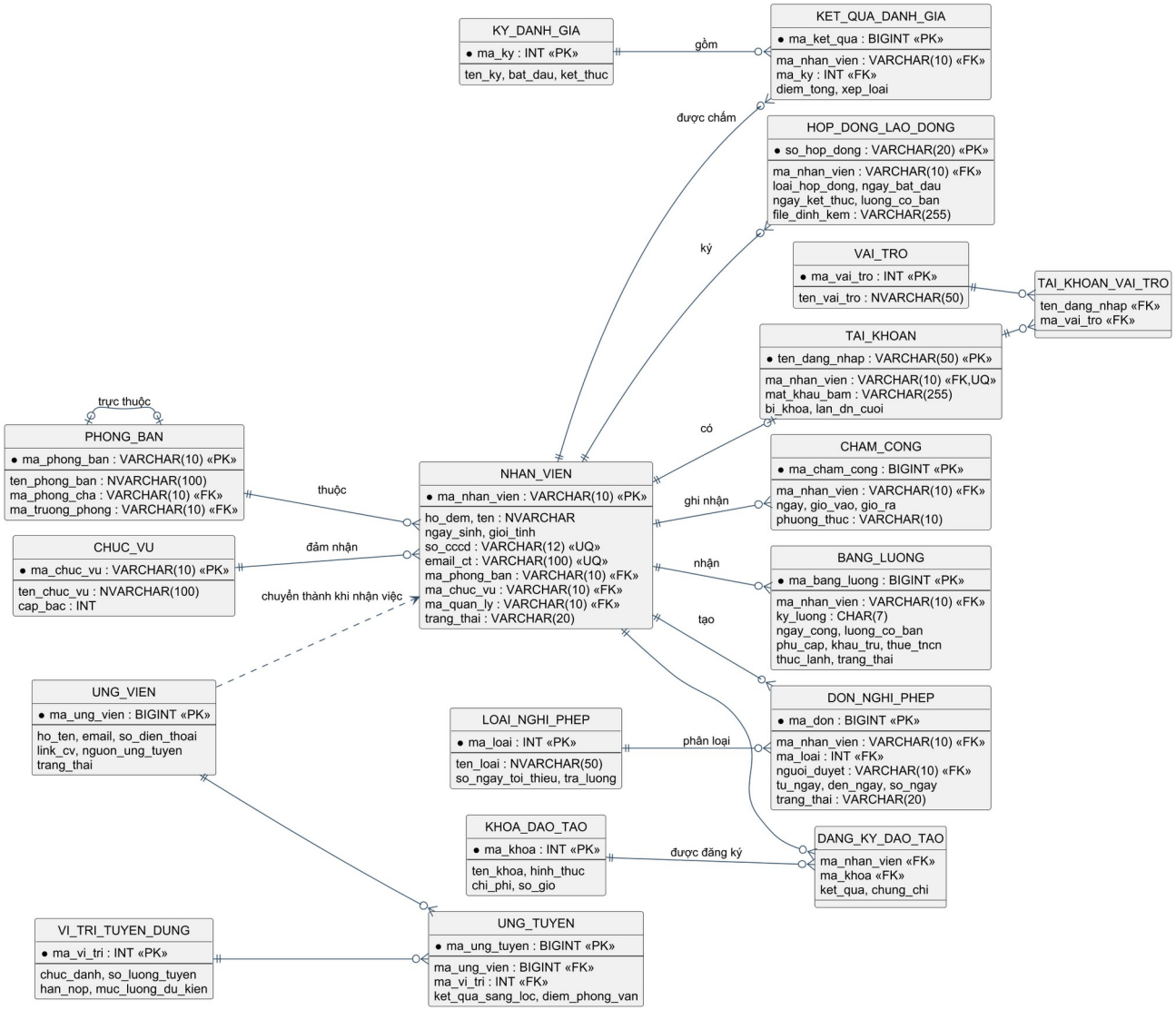
Bảng 23. Công nghệ đề xuất cho từng thành phần

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Lý do chọn
Ứng dụng web	React + TypeScript	Hệ sinh thái trưởng thành, tái sử dụng thành phần, hiệu năng tốt
Ứng dụng di động	React Native	Dùng chung kỹ năng và mã nguồn với ứng dụng web
Dịch vụ nghiệp vụ	Java Spring Boot hoặc Node.js NestJS	Công nghệ chuẩn doanh nghiệp, thư viện bảo mật và giao dịch hoàn chỉnh
CSDL chính	PostgreSQL 15	Giao dịch ACID mạnh, kiểm soát quyền tinh vi, bản sao sẵn có
Bộ nhớ đệm	Redis 7 (Sentinel)	Bộ nhớ đệm dữ liệu nóng, hàng đợi tác vụ nhẹ
Tìm kiếm	Elasticsearch 8	Tra cứu toàn văn hồ sơ và ứng viên nhanh
Hàng đợi sự kiện	RabbitMQ	Đáng tin cậy, định tuyến linh hoạt, vận hành đơn giản
Kho tệp	MinIO (tương thích S3)	Chuẩn mở, triển khai trong nước để tuân thủ yêu cầu lưu trữ dữ liệu
CI/CD và vận hành	GitLab CI, Kubernetes, Prometheus, Grafana	Quy trình tự động hóa, giám sát và cảnh báo toàn diện

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

7.1. Sơ đồ thực thể quan hệ

Mô hình dữ liệu được chuẩn hóa đến dạng chuẩn thứ ba (3NF) với các vùng nghiệp vụ: tổ chức và hồ sơ; thời gian làm việc và vắng mặt; lương thưởng; đánh giá và đào tạo; tuyển dụng; bảo mật. Sơ đồ thực thể quan hệ dưới đây thể hiện mười tám thực thể chính cùng quan hệ giữa chúng; từ điển dữ liệu ở mục 7.2 mô tả chi tiết bảng quan trọng.



Hình 4 — Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) — các thực thể chính của hệ thống HRM-Enterprise

7.2. Từ điển dữ liệu các bảng chính

Bảng 24. Từ điển dữ liệu — thực thể lõi

Bảng	Khóa chính	Mô tả ngắn, thuộc tính chính
NHAN_VIEN	ma_nhan_vien	Hồ sơ nhân viên: họ tên, giấy tờ định danh duy nhất, liên hệ, trạng thái làm việc, tham chiếu bộ phận, chức danh, người quản lý trực tiếp
PHONG_BAN	ma_phong_ban	Cơ cấu tổ chức dạng cây: tên bộ phận, bộ phận cha, trưởng bộ phận
HOP_DONG_LAO_DONG	so_hop_dong	Hợp đồng: loại, thời hạn, mức lương cơ bản, tệp đính kèm, trạng thái hiệu lực
CHAM_CONG	ma_cham_cong	Bản ghi giờ vào ra theo ngày: giờ vào, giờ ra, phương thức chấm, tham chiếu ca làm việc
DON_NGHI_PHEP	ma_don	Đơn nghỉ: loại nghỉ, thời gian, số ngày, người duyệt, trạng thái luồng duyệt
BANG_LUONG	ma_bang_luong	Kết quả tính lương theo nhân viên theo kỳ: công chuẩn, lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, thuế, thực lãnh, trạng thái
KY_DANH_GIA / KET_QUA_DANH_GIA	ma_ky / ma_ket_qua	Kỳ đánh giá và kết quả điểm, xếp loại theo từng nhân viên
UNG_VIEN / UNG_TUYEN	ma_ung_vien / ma_ung_tuyen	Hồ sơ ứng viên và đơn ứng tuyển vào vị trí: kết quả sàng lọc, điểm phỏng vấn
TAI_KHOAN / VAI_TRO	ten_dang_nhap / ma_vai_tro	Tài khoản đăng nhập gắn nhân viên, vai trò và phân quyền tương ứng

7.3. Quy ước dữ liệu

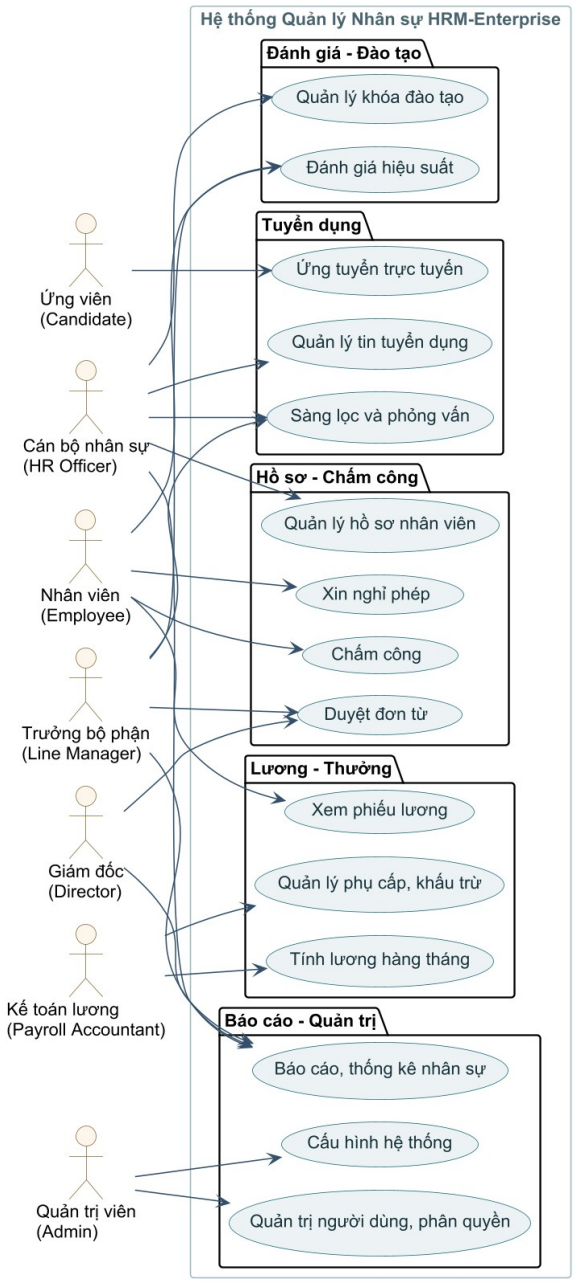
- Mã định danh nghiệp vụ dạng chuỗi có nghĩa (VD: NV-2026-0001) do hệ thống sinh tuần tự theo năm, riêng khóa kỹ thuật dùng số nguyên tự tăng hoặc UUID.
- Mọi bảng nghiệp vụ có các cột quản lý: người tạo, người cập nhật, thời điểm tạo, thời điểm cập nhật và cờ xóa logic (soft delete) để phục vụ kiểm toán.
- Trường trạng thái dùng giá trị liệt kê thống nhất, tên hiển thị tiếng Việt lưu ở tầng ứng dụng, không lưu trong cơ sở dữ liệu.
- Số tiền lưu theo kiểu decimal 18 chữ số với 2 số lẻ; giờ công theo đơn vị giờ thập phân bốn số lẻ; múi giờ lưu UTC và hiển thị GMT+7.
- Tệp đính kèm không lưu trong cơ sở dữ liệu: bảng chỉ lưu tham chiếu đến kho tệp và giá trị băm kiểm tra toàn vẹn.

8. MÔ HÌNH HÓA UML

Chương này trình bày các biểu đồ UML phân tích hệ thống: biểu đồ use case xác định ranh giới hệ thống và tương ứng tác nhân; biểu đồ lớp mô tả mô hình miền nghiệp vụ; biểu đồ tuần tự mô tả tương tác theo thời gian của ba luồng quan trọng nhất; biểu đồ hoạt động mô tả quy trình hội nhập; biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời của đơn nghỉ phép và hồ sơ ứng viên.

8.1. Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát thể hiện bảy nhóm tác nhân và các use case chính của chín phân hệ. Biểu đồ này là cơ sở để lập ma trận truy vết yêu cầu chức năng ở phụ lục A.



Hình 5 — Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống HRM-Enterprise

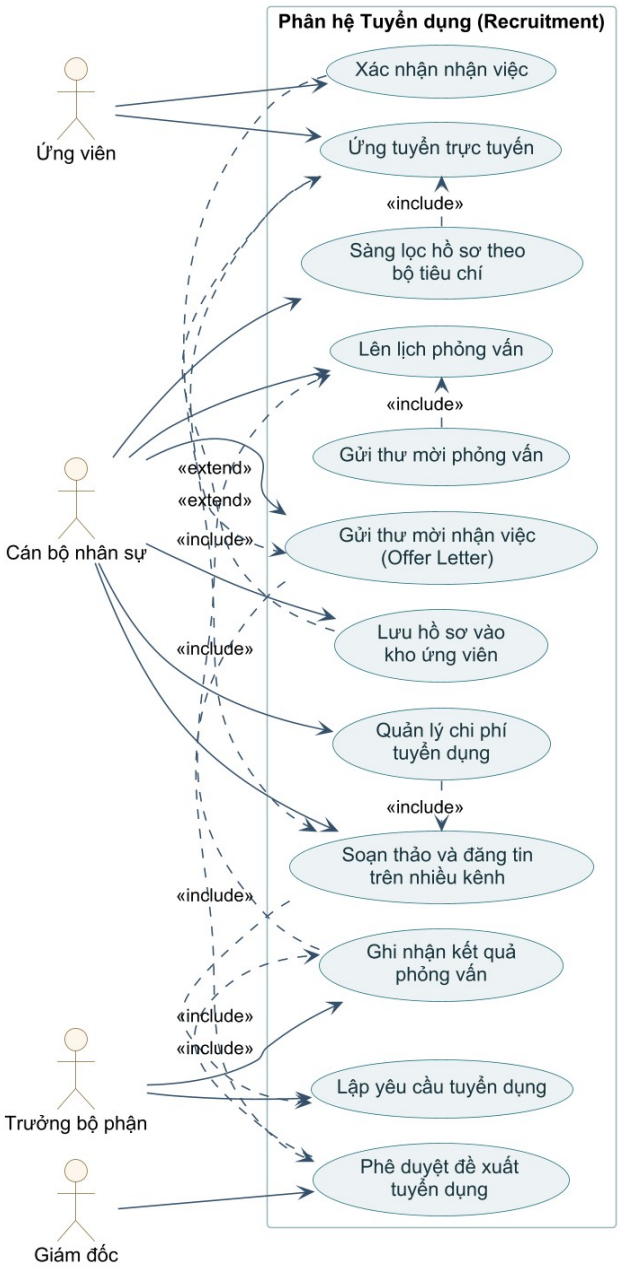
Bảng 25. Tóm tắt tác nhân và vai trò nghiệp vụ

Tác nhân	Vai trò nghiệp vụ chính
Ứng viên	Ứng tuyển trực tuyến, tham gia phỏng vấn, xác nhận nhận việc
Nhân viên	Chấm công, xin nghỉ phép, xem phiếu lương, tự đánh giá, đăng ký đào tạo
Trưởng bộ phận	Duyệt đơn từ, lập yêu cầu tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá cấp dưới, xem báo cáo bộ phận
Cán bộ nhân sự	Vận hành toàn phần hệ thống nhân sự: hồ sơ, tuyển dụng, chấm công, hợp đồng, đào tạo
Kế toán lương	Đối chiếu, kiểm soát và phê duyệt bảng lương trước trình ký
Giám đốc	Phê duyệt chiến lược nhân sự, bảng lương, xem dashboard điều hành

Tác nhân	Vai trò nghiệp vụ chính
Quản trị viên hệ thống	Quản trị tài khoản, phân quyền, cấu hình, sao lưu, giám sát nhật ký

8.2. Biểu đồ use case phân hệ tuyển dụng

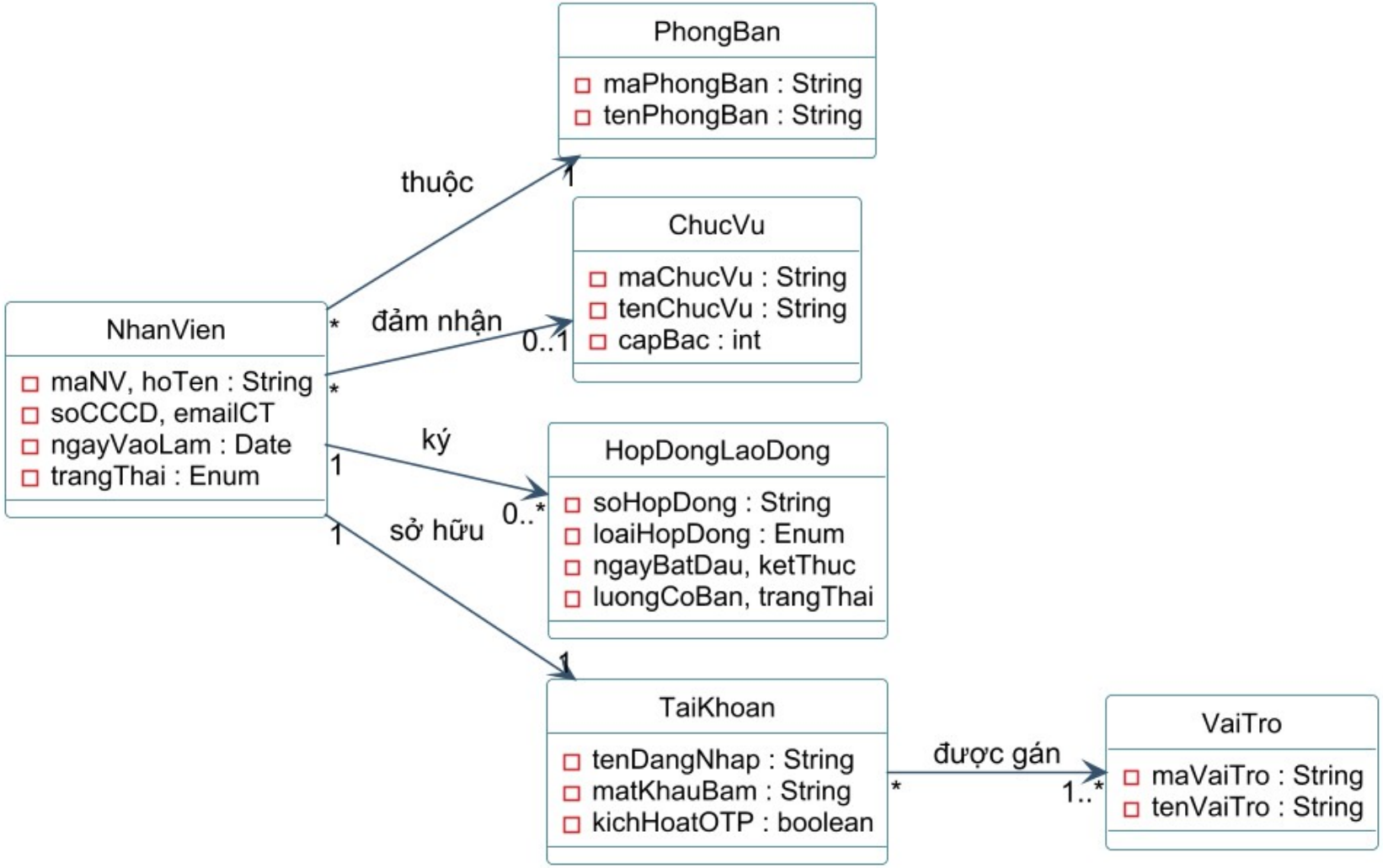
Ở cấp chi tiết, phân hệ tuyển dụng được phân rã thành mười hai use case với các quan hệ include và extend: ví dụ use case Đăng tin luôn bao gồm Soạn thảo từ yêu cầu đã duyệt (include), còn use case Lưu hồ sơ vào kho ứng viên chỉ mở rộng khi ứng viên đồng ý lưu dữ liệu (extend).



Hình 6 — Biểu đồ use case chi tiết phân hệ Tuyển dụng

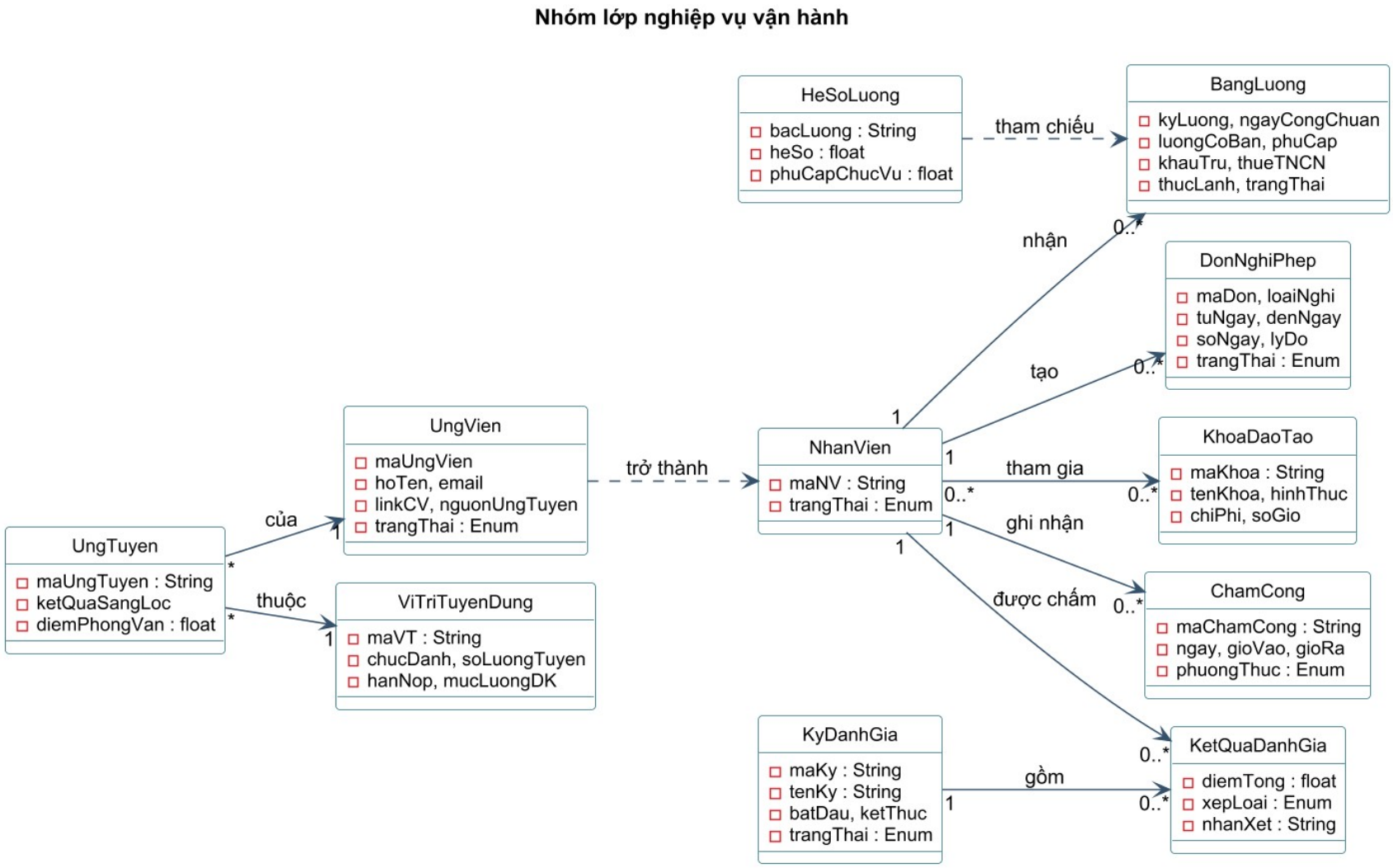
8.3. Biểu đồ lớp mô hình miền

Mô hình miền gồm mười sáu lớp, được trình bày trong hai biểu đồ cho dễ theo dõi. Nhóm thứ nhất thể hiện các lớp tổ chức, hồ sơ và truy cập: nhân viên thuộc phòng ban và chức danh, ký hợp đồng lao động, sở hữu tài khoản đăng nhập được gán vai trò phân quyền.



Hình 7 — Biểu đồ lớp — nhóm tổ chức, hồ sơ và truy cập

Nhóm thứ hai thể hiện các lớp nghiệp vụ vận hành: chấm công và nghỉ phép là dữ liệu đầu vào của bảng lương; kỳ đánh giá sinh kết quả xếp loại theo nhân viên; đào tạo là quan hệ nhiều-nhiều; hồ sơ ứng viên và vị trí tuyển dụng gắn kết qua đơn ứng tuyển, với quan hệ «trở thành» thể hiện việc chuyển hồ sơ ứng viên thành nhân viên khi chính thức nhận việc.

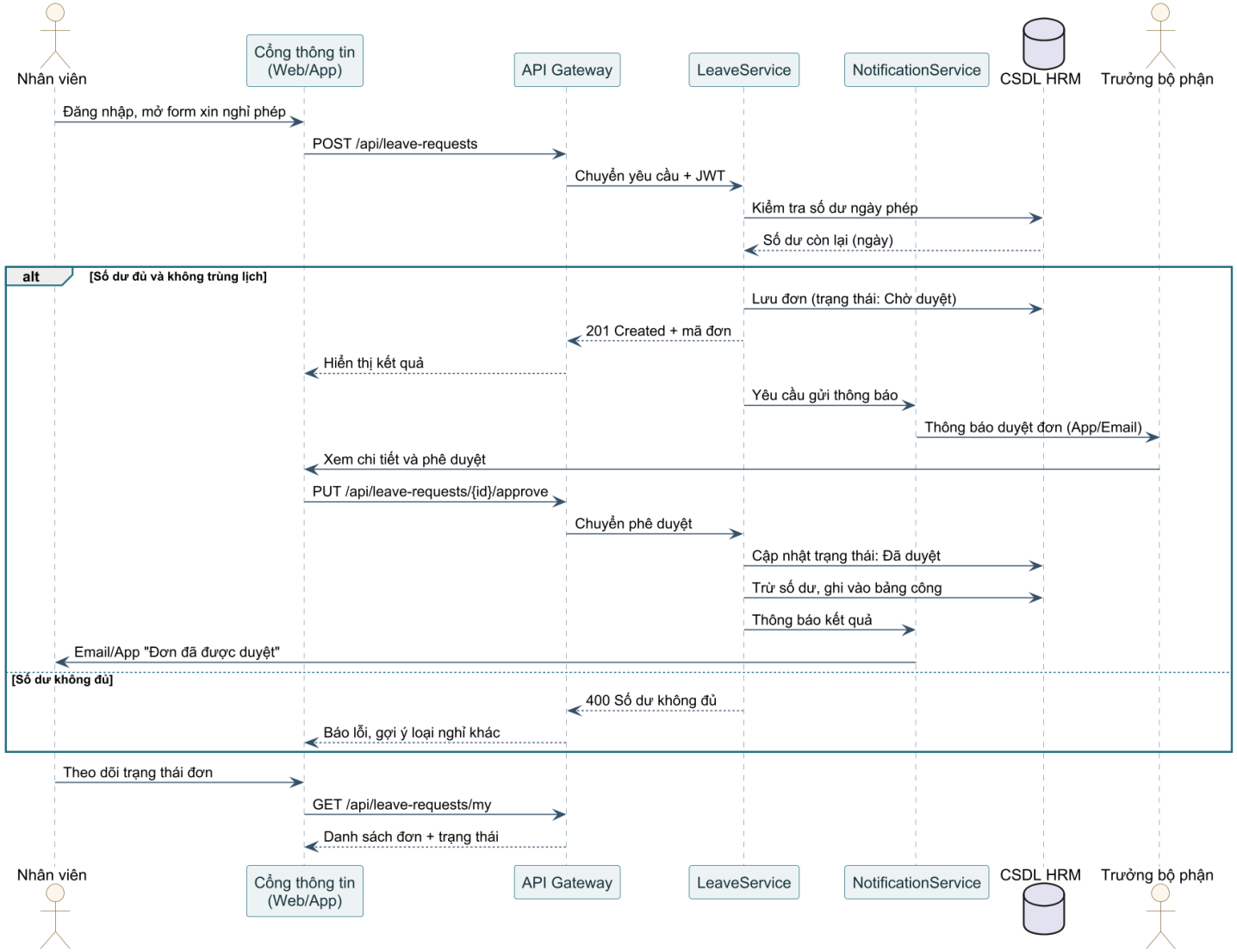


Hình 8 — Biểu đồ lớp — nhóm nghiệp vụ vận hành

8.4. Các biểu đồ tuần tự chính

8.4.1. Luồng xin nghỉ phép

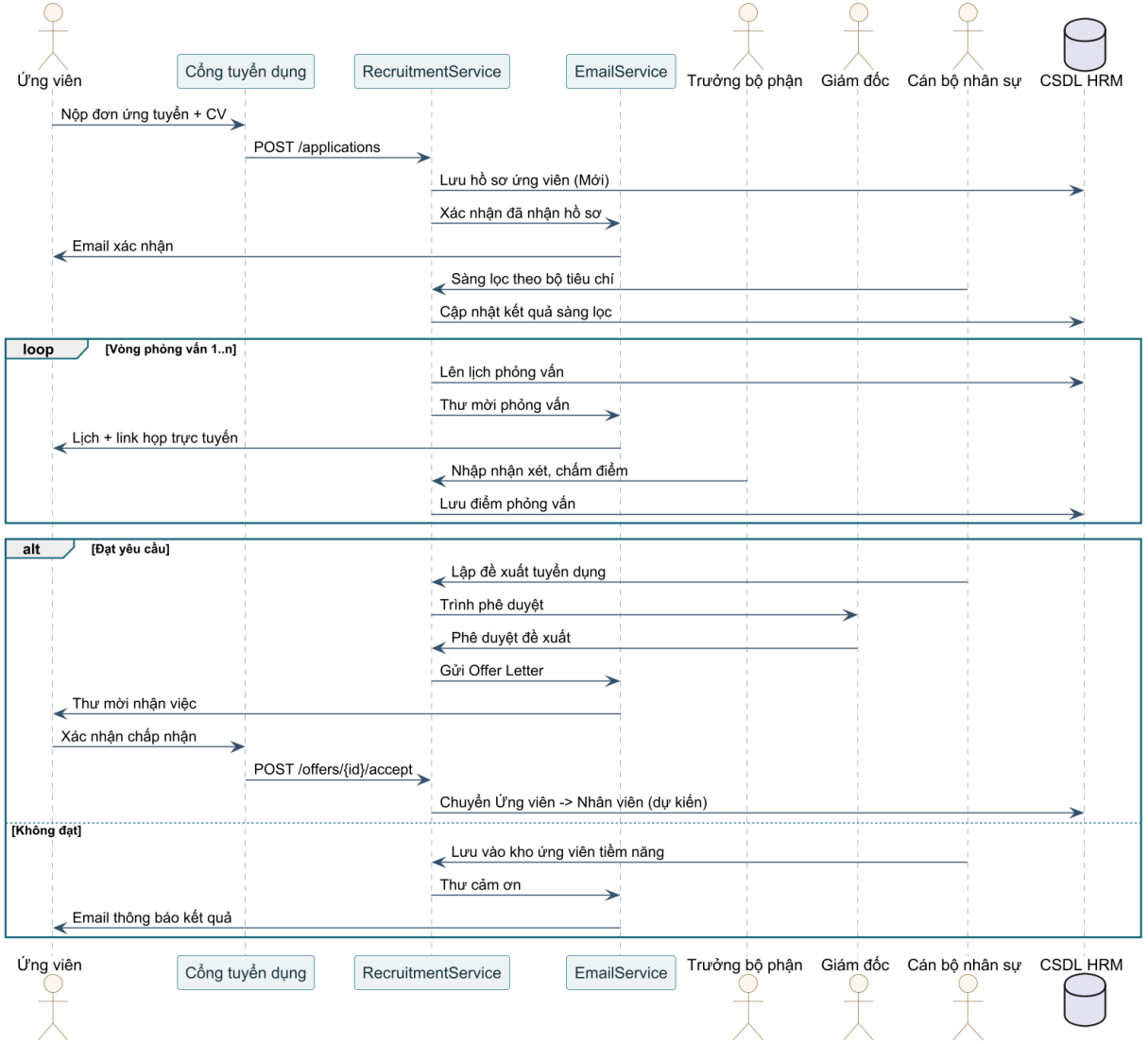
Biểu đồ tuần tự dưới đây mô tả luồng hoàn chỉnh: nhân viên nộp đơn, hệ thống kiểm tra số dư, gửi yêu cầu duyệt, trưởng bộ phận phê duyệt trên kênh web hoặc di động, hệ thống cập nhật số dư và bảng công, hai phía đều nhận thông báo tự động. Nhánh lỗi thể hiện trường hợp số dư không đủ.



Hình 9 — Biểu đồ tuần tự — luồng xin và phê duyệt nghỉ phép

8.4.2. Luồng tuyển dụng

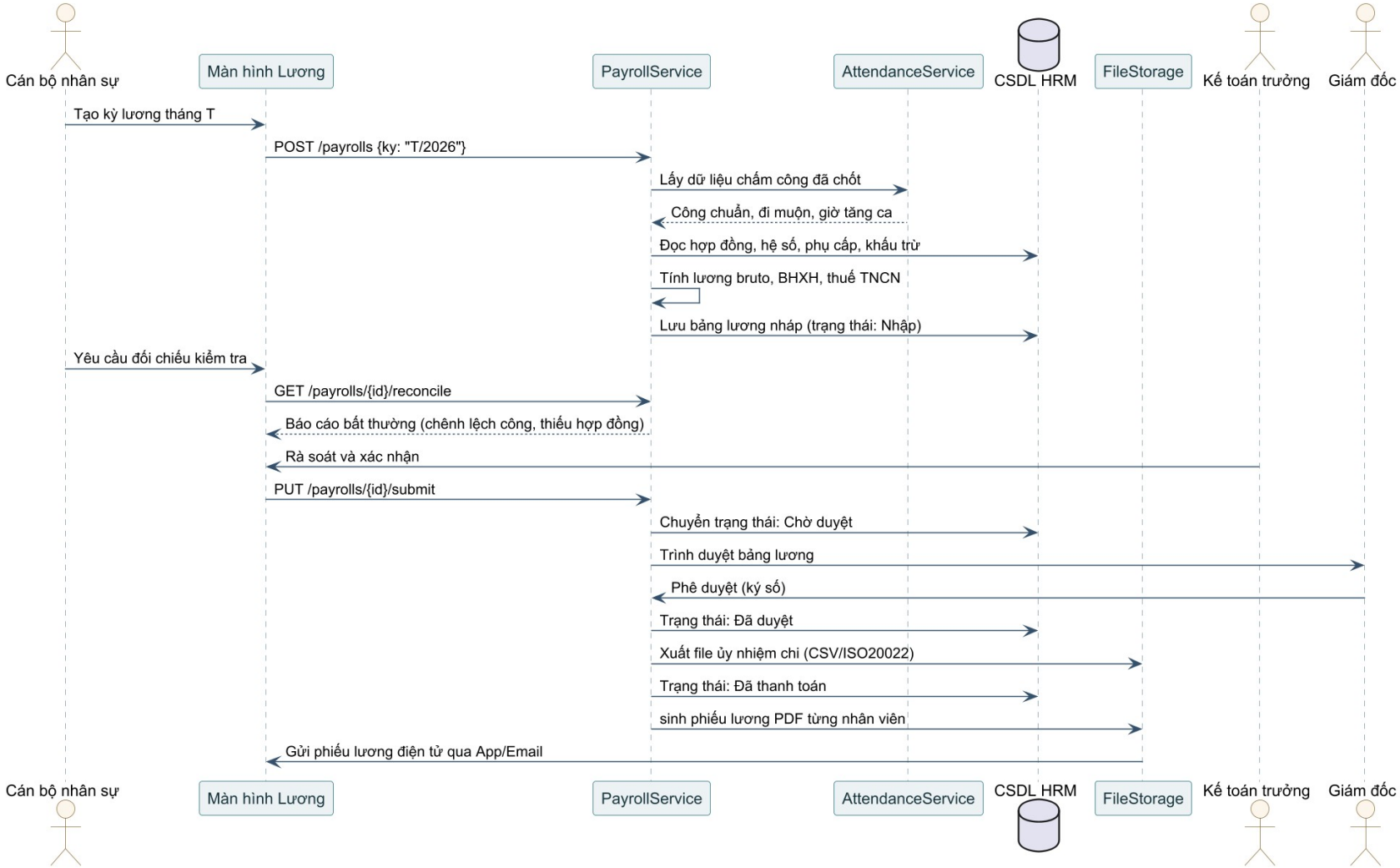
Biểu đồ thể hiện tương tác giữa ứng viên, cổng tuyển dụng, dịch vụ tuyển dụng, cán bộ nhân sự, trưởng bộ phận và giám đốc: từ nộp hồ sơ, sàng lọc, các vòng phỏng vấn lặp, đến offer và nhánh lưu kho ứng viên khi không đạt.



Hình 10 — Biểu đồ tuần tự — luồng tuyển dụng từ ứng tuyển đến offer

8.4.3. Luồng tính lương

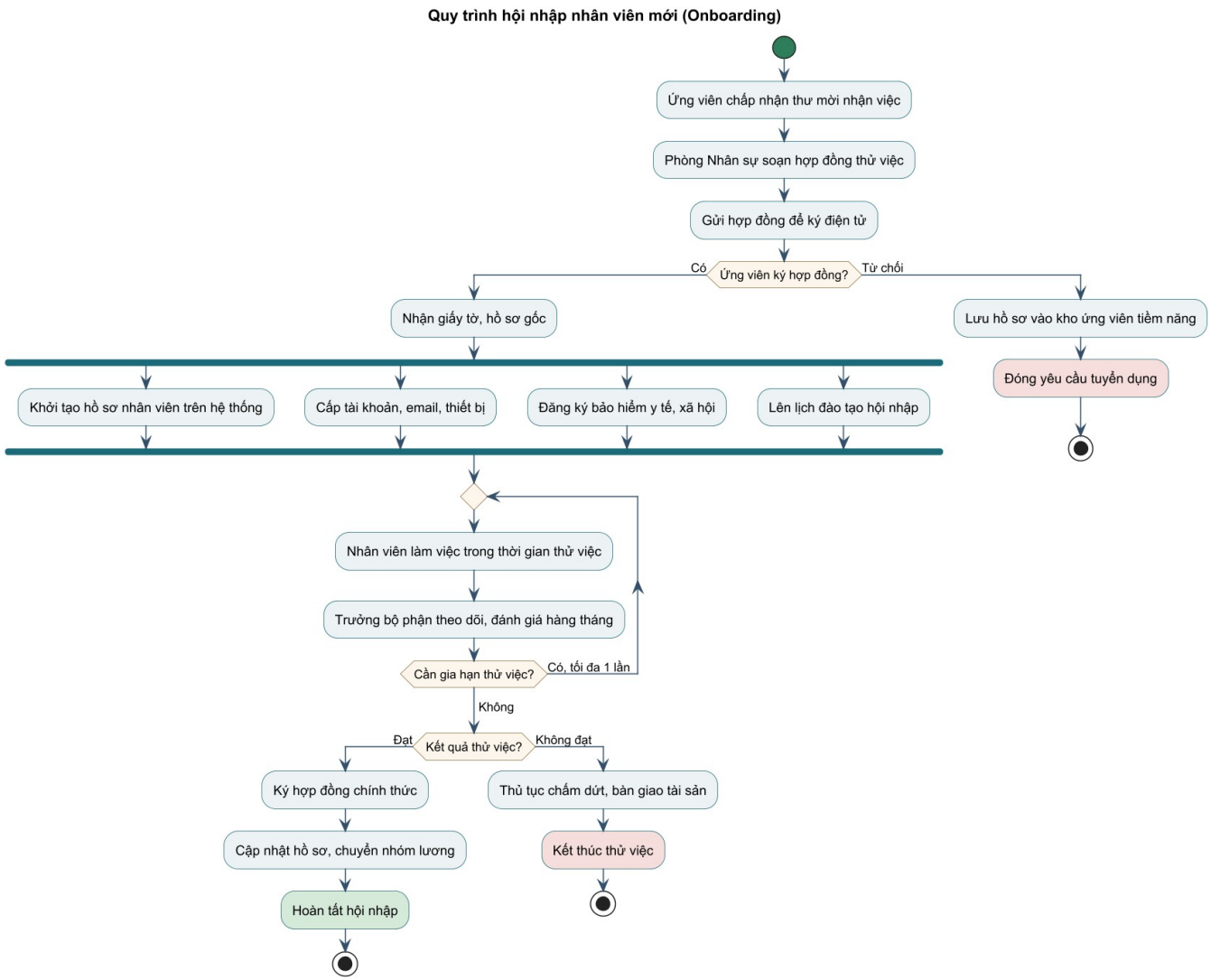
Biểu đồ thể hiện chu kỳ tính lương: cán bộ nhân sự khởi tạo kỳ lương, dịch vụ tổng hợp công và tính lương, kế toán đối chiếu, giám đốc phê duyệt, hệ thống sinh ủy nhiệm chi và phiếu lương điện tử.



Hình 11 — Biểu đồ tuần tự — luồng tính, phê duyệt và chi trả lương

8.5. Biểu đồ hoạt động

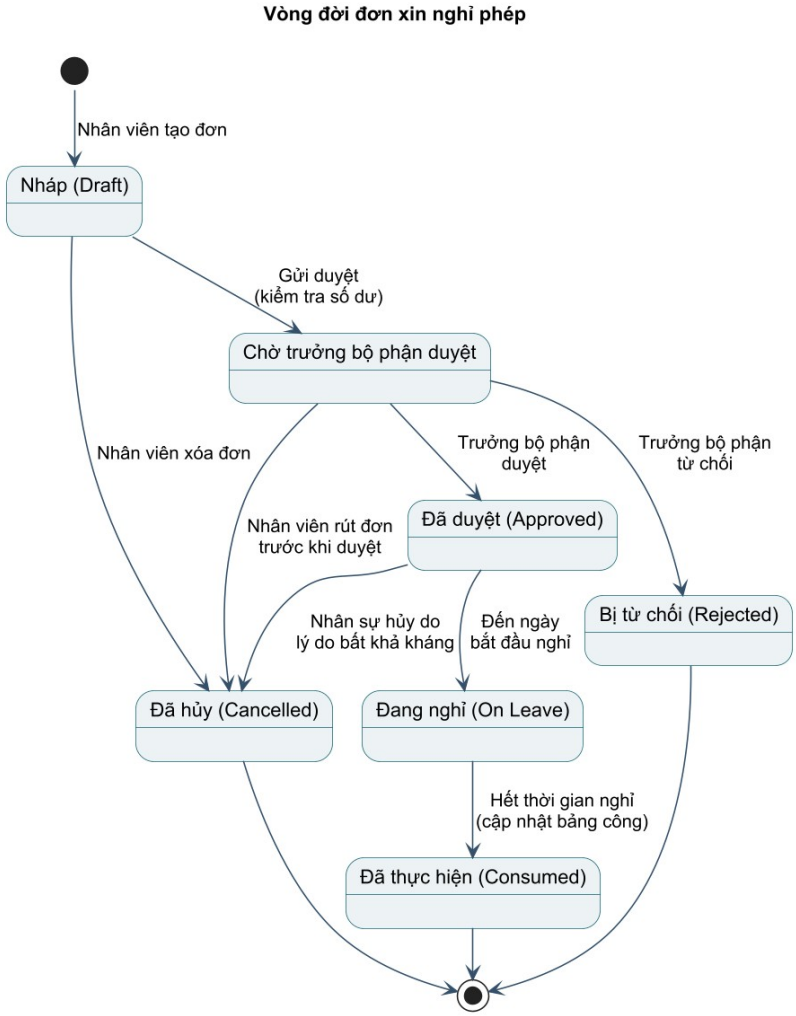
Biểu đồ hoạt động dưới đây mô tả quy trình hội nhập nhân viên mới từ khi ứng viên chấp nhận thư mời: ký hợp đồng thử việc qua chữ ký điện tử, bốn nhánh công việc chạy song song (khởi tạo hồ sơ, cấp tài khoản thiết bị, đăng ký bảo hiểm, đào tạo hội nhập), theo dõi thử việc và các kết quả đạt, gia hạn hoặc chấm dứt.



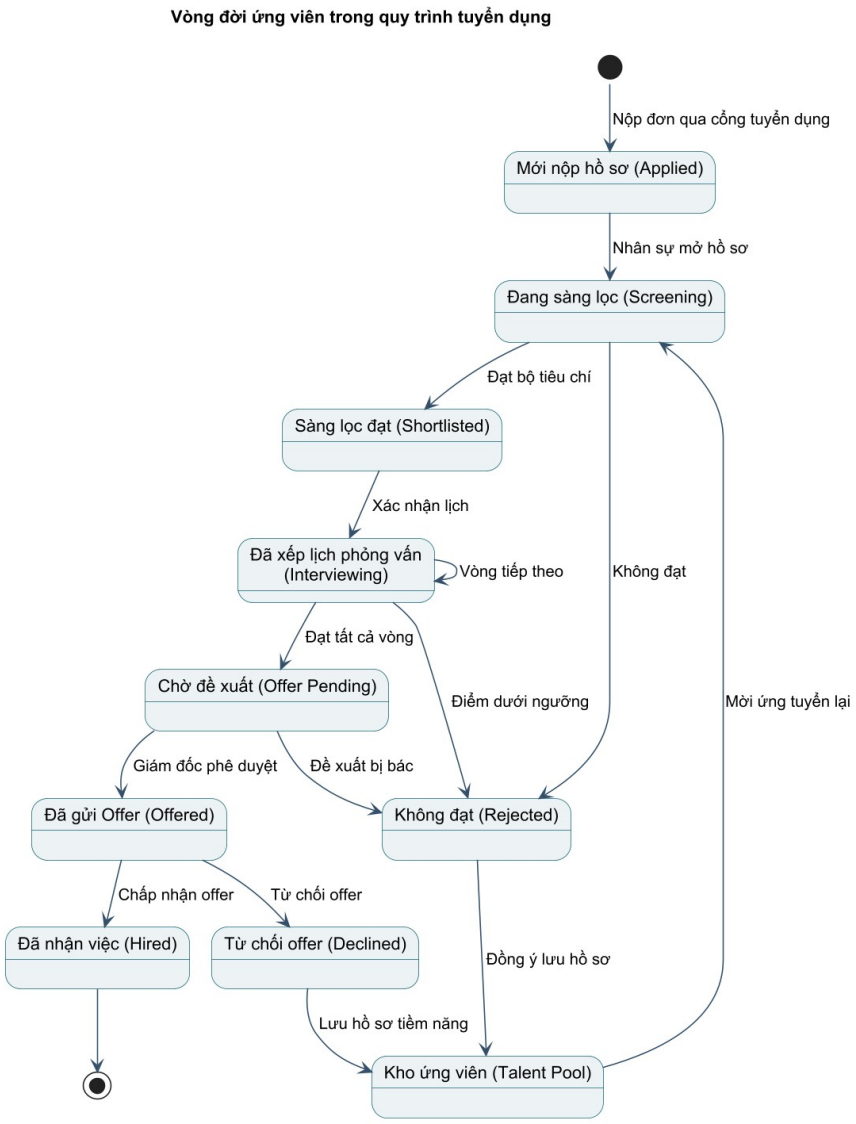
Hình 12 — Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) — quy trình hội nhập nhân viên mới

8.6. Các biểu đồ trạng thái

Biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời của hai đối tượng nghiệp vụ có luồng duyệt phức tạp nhất: đơn xin nghỉ phép và hồ sơ ứng viên. Mọi chuyển trạng thái đều do sự kiện nghiệp vụ cụ thể kích hoạt và được ghi vào nhật ký kiểm toán.



Hình 13 — Biểu đồ trạng thái — vòng đời đơn xin nghỉ phép



Hình 14 — Biểu đồ trạng thái — vòng đời ứng viên trong quy trình tuyển dụng

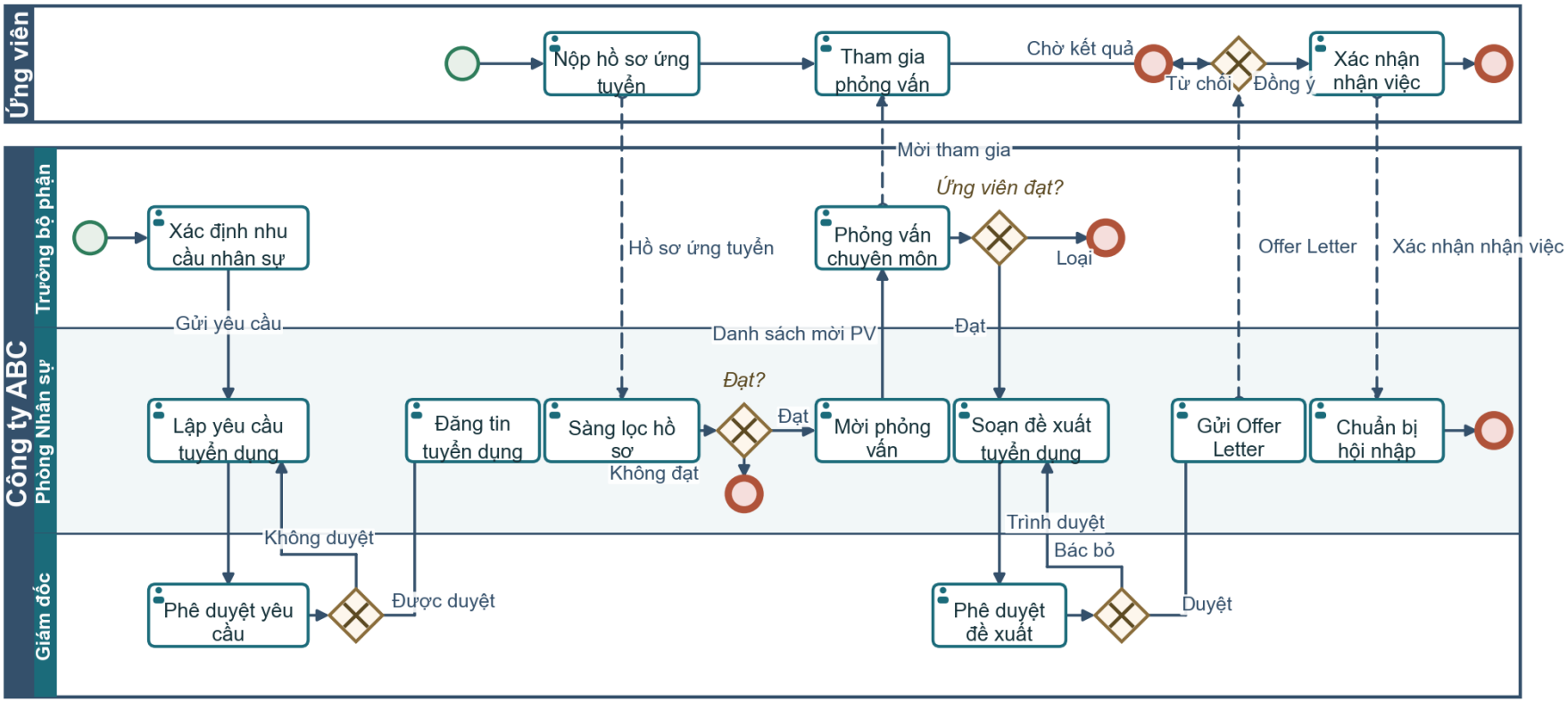
9. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BPMN

Chương này mô hình hóa bốn quy trình cốt lõi theo chuẩn BPMN 2.0, thể hiện rõ vai trò qua các lane (làn đường), điểm quyết định qua cổng XOR, công việc song song qua cổng AND, và trao đổi giữa các tổ chức qua luồng tin nhắn (message flow) nối hai pool. Các quy trình này là căn cứ trực tiếp để cấu hình luồng phê duyệt trong hệ thống.

9.1. Quy trình tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự

Quy trình trải hai pool: pool Ứng viên và pool Công ty với ba lane Trưởng bộ phận, Phòng Nhân sự và Giám đốc. Nhu cầu nhân sự khởi phát từ trưởng bộ phận, được giám đốc phê duyệt yêu cầu và đề xuất ở hai điểm kiểm soát; hồ sơ ứng viên vào qua cổng tuyển dụng, sau sàng lọc và phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận offer; ứng viên xác nhận nhận việc sẽ chuyển sang quy trình hội nhập.

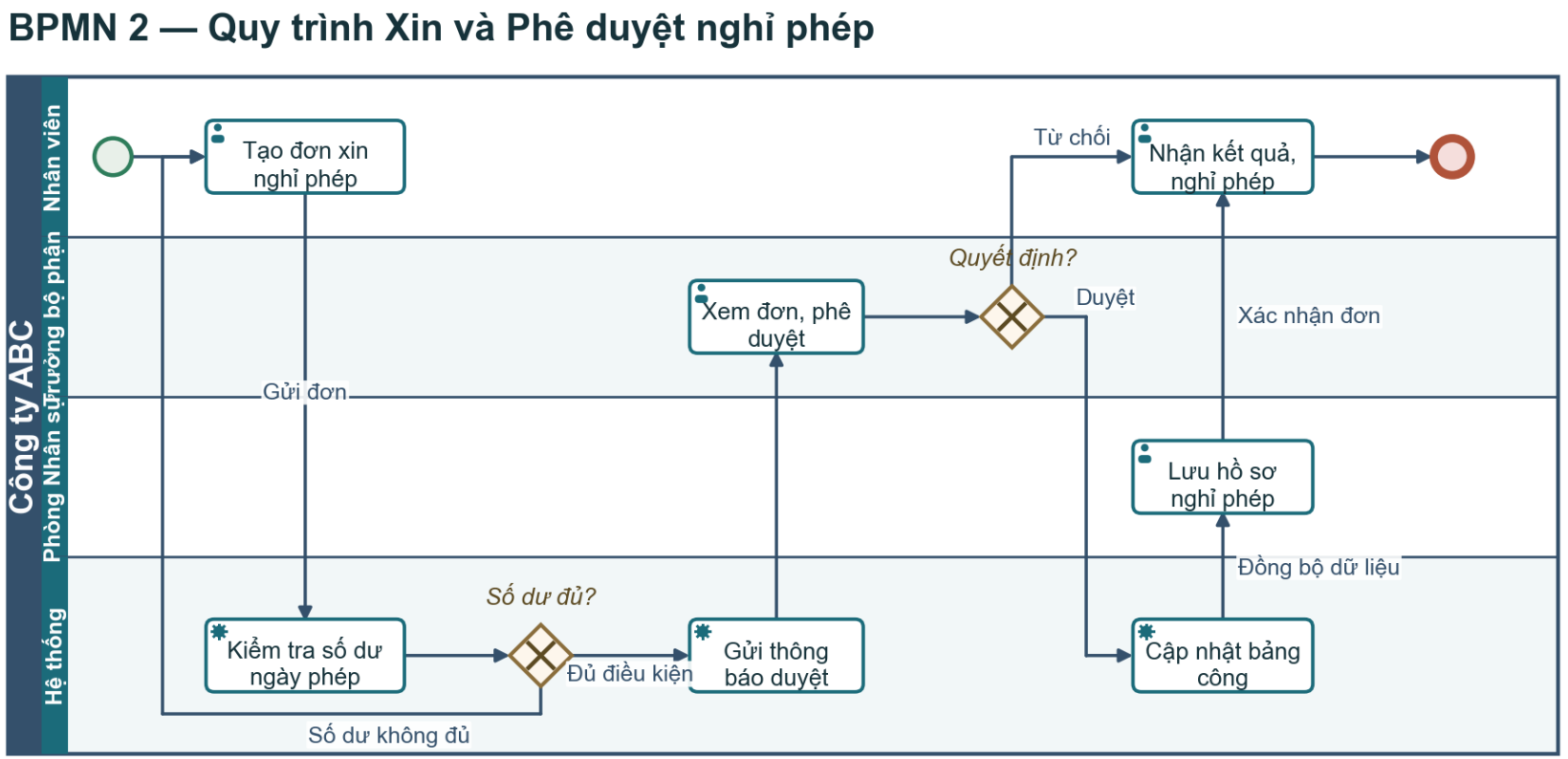
BPMN 1 — Quy trình Tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự



Hình 15 — Biểu đồ BPMN — quy trình tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự

9.2. Quy trình xin và phê duyệt nghỉ phép

Quy trình gồm bốn lane: Nhân viên, Trưởng bộ phận, Phòng Nhân sự và lane Hệ thống chứa các tác vụ tự động. Điểm kiểm soát số dư ngày phép diễn ra hoàn toàn tự động ngay khi nhân viên gửi đơn; đơn không đủ số dư bị trả về tức thì với thông báo rõ ràng. Đơn được duyệt sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào bảng công và số dư, phòng nhân sự lưu hồ sơ.

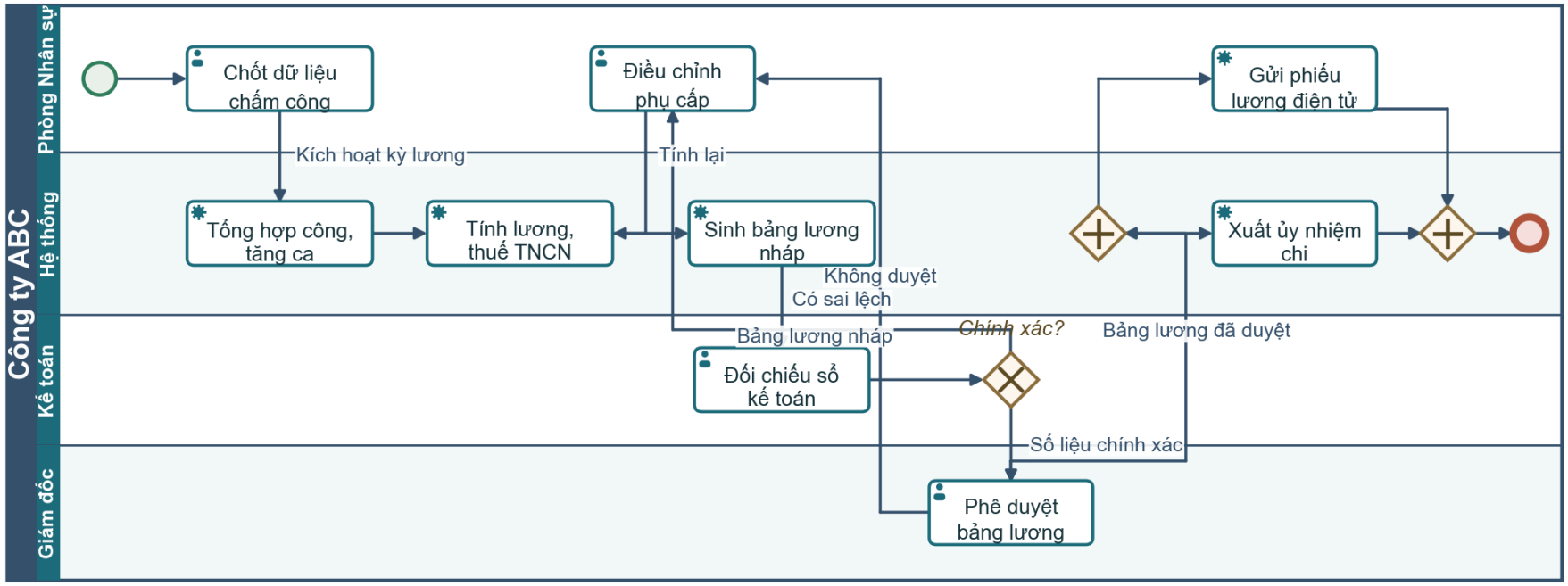


Hình 16 — Biểu đồ BPMN — quy trình xin và phê duyệt nghỉ phép

9.3. Quy trình tính và chi trả lương hàng tháng

Quy trình có bốn lane với khối tự động tập trung ở lane Hệ thống. Sau khi nhân sự chốt dữ liệu đầu vào, hệ thống tổng hợp công, tính lương và sinh bảng nháp kèm báo cáo bất thường; kế toán đối chiếu với sổ kế toán; sai lệch được trả về điều chỉnh và tính lại; bảng lương chỉ được chi sau khi giám đốc ký số duyệt. Nhánh cuối chạy song song: xuất file ủy nhiệm chi cho ngân hàng và gửi phiếu lương điện tử cho từng nhân viên.

BPMN 3 — Quy trình Tính và Chi trả lương hàng tháng

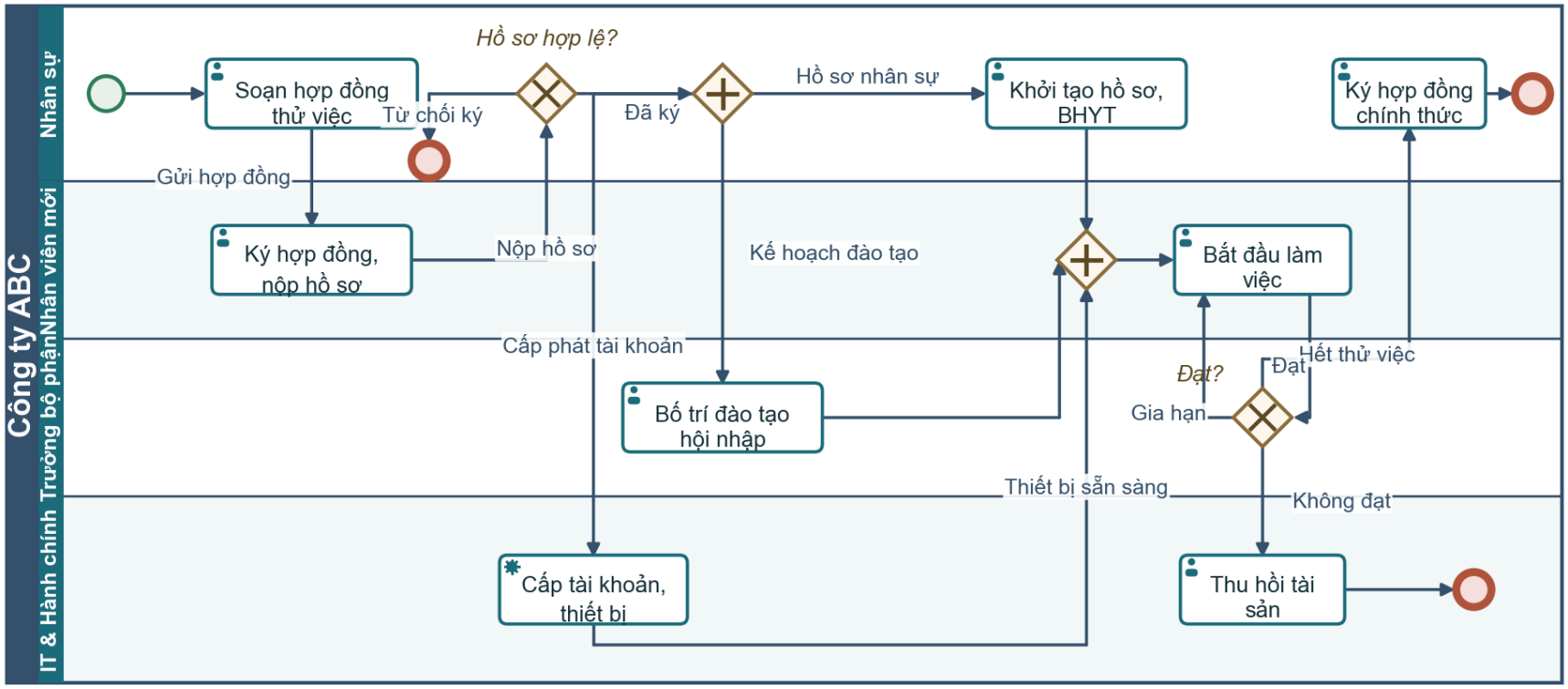


Hình 17 — Biểu đồ BPMN — quy trình tính và chi trả lương hàng tháng

9.4. Quy trình hội nhập nhân viên mới

Quy trình hội nhập diễn ra sau khi ứng viên xác nhận nhận việc: ký hợp đồng thử việc bằng chữ ký điện tử, sau đó ba nhánh chuẩn bị chạy song song (khởi tạo hồ sơ và bảo hiểm, cấp tài khoản thiết bị, bố trí đào tạo hội nhập) trước khi nhân viên chính thức bắt đầu làm việc. Kết thúc thời gian thử việc, cổng XOR dẫn đến một trong ba kết cục: ký hợp đồng chính thức, gia hạn thử việc một lần, hoặc chấm dứt kèm thu hồi tài sản tài khoản.

BPMN 4 — Quy trình Hội nhập nhân viên mới (Onboarding)



Hình 18 — Biểu đồ BPMN — quy trình hội nhập nhân viên mới

10. PHỤ LỤC

Phụ lục A — Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận dưới đây truy vết từ nhóm yêu cầu chức năng đến use case, biểu đồ phân tích và quy trình BPMN tương ứng, đảm bảo mọi yêu cầu đều có thiết kế mô hình hóa đi kèm và ngược lại.

Bảng 26. Ma trận truy vết yêu cầu chức năng — mô hình

Phân hệ	Yêu cầu chức năng	Use case	Biểu đồ mô hình
HIS	FR-HIS-01 đến FR-HIS-08	UC-01; UC tổng quát	Hình 5 (use case tổng quát); Hình 7, 8 (lớp); Hình 4 (ERD)
REC	FR-REC-01 đến FR-REC-09	UC-02; UC tuyển dụng chi tiết	Hình 6 (use case tuyển dụng); Hình 10 (tuần tự tuyển dụng); Hình 14 (trạng thái ứng viên); Hình 15 (BPMN tuyển dụng)
ATT	FR-ATT-01 đến FR-ATT-07	UC tổng quát	Hình 8 (lớp); Hình 4 (ERD); đầu vào BPMN lương (Hình 17)
LEA	FR-LEA-01 đến FR-LEA-08	UC-03	Hình 9 (tuần tự nghỉ phép); Hình 13 (trạng thái đơn); Hình 16 (BPMN nghỉ phép)
PAY	FR-PAY-01 đến FR-PAY-09	UC-04	Hình 11 (tuần tự lương); Hình 17 (BPMN lương)
PER	FR-PER-01 đến FR-PER-07	UC tổng quát	Hình 8 (lớp); Hình 4 (ERD)
TRN	FR-TRN-01 đến FR-TRN-07	UC tổng quát	Hình 8 (lớp); Hình 4 (ERD)
RPT	FR-RPT-01 đến FR-RPT-06	UC tổng quát	Hình 2 (thành phần — dịch vụ báo cáo)
ADM	FR-ADM-01 đến FR-ADM-08	UC tổng quát	Hình 2 (thành phần); Hình 3 (triển khai)
NFR	NFR-01 đến NFR-22	—	Hình 2, Hình 3 (kiến trúc, triển khai bảo đảm phi chức năng)

Phụ lục B — Hồ sơ soạn thảo và phê duyệt

Bảng 27. Lịch sử phiên bản tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
0.1	01/09/2026	Khung tài liệu và thu thập yêu cầu ban đầu	Phòng Phát triển Sản phẩm
0.5	20/09/2026	Bổ sung đặc tả chín phân hệ và yêu cầu phi chức năng	Phòng Phát triển Sản phẩm

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
0.9	05/10/2026	Hoàn thiện biểu đồ UML, BPMN và mô hình dữ liệu	Kiến trúc sư hệ thống
1.0	10/10/2026	Phát hành chính thức sau phê duyệt	Ban Giám đốc

Bảng 28. Phê duyệt tài liệu

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Người soạn thảo	(Kiểm soát viên tài liệu)		
Đơn vị chủ quản	(Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm)		
Đơn vị nghiệp vụ	(Trưởng phòng Nhân sự)		
Người phê duyệt	(Giám đốc)		

Phụ lục C — Danh mục hình và bảng

Bảng 29. Danh mục hình minh họa

Mã hình	Tên hình	Loại biểu đồ
Hình 1	Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp áp dụng hệ thống	Sơ đồ tổ chức (WBS)
Hình 2	Kiến trúc thành phần hệ thống	UML — Component
Hình 3	Sơ đồ triển khai	UML — Deployment
Hình 4	Sơ đồ thực thể quan hệ	ERD
Hình 5	Biểu đồ use case tổng quát	UML — Use Case
Hình 6	Biểu đồ use case phân hệ tuyển dụng	UML — Use Case
Hình 7	Biểu đồ lớp — nhóm tổ chức, hồ sơ, truy cập	UML — Class
Hình 8	Biểu đồ lớp — nhóm nghiệp vụ vận hành	UML — Class
Hình 9	Tuần tự — xin nghỉ phép	UML — Sequence
Hình 10	Tuần tự — tuyển dụng	UML — Sequence
Hình 11	Tuần tự — tính lương	UML — Sequence
Hình 12	Hoạt động — hội nhập nhân viên mới	UML — Activity
Hình 13	Trạng thái — đơn nghỉ phép	UML — State Machine
Hình 14	Trạng thái — ứng viên	UML — State Machine
Hình 15	BPMN — tuyển dụng và tiếp nhận	BPMN 2.0
Hình 16	BPMN — xin và phê duyệt nghỉ phép	BPMN 2.0
Hình 17	BPMN — tính và chi trả lương	BPMN 2.0
Hình 18	BPMN — hội nhập nhân viên mới	BPMN 2.0

Tài liệu kết thúc tại đây. Mọi góp ý, đề xuất sửa đổi tài liệu gửi về kiểm soát viên tài liệu của Phòng Phát triển Sản phẩm theo quy trình quản lý tài liệu nội bộ.